

<도서관 빈자리 알림 시스템>
소프트웨어 아키텍처 명세

작성자: 공선준

(소속 : Security Engineering 그룹)

Revision History

Version	Date	Summary
1	2025.12.11	문서 생성,
2	2025.12.12	유즈케이스, QAS 작성
3	2025.12.13	Design candidate & decision 작성

내용

1.	Project Overview	6
1.1.	Project Background	6
1.2.	Stakeholder List	7
1.3.	Business Goal List	9
2.	System Overview	11
2.1.	System Context Diagram	11
2.2.	System Feature List	11
2.3.	Assumptions about the System	12
3.	Architectural Driver	15
3.1.	Primary Functionality	15
3.1.1.	Use Case Diagram	15
3.1.2.	UC-01 열람실 검색 및 좌석 신청	16
3.1.3.	UC-02 착석 인증	18
3.1.4.	UC-03 빈좌석 처리	20
3.1.5.	UC-05 열람실 및 CCTV 정보 등록	24

3.1.6.	UC-06 운영정책 관리	26
3.2.	Quality Attribute Scenario	28
3.2.1.	QA Scenario List	28
3.2.2.	QA-01 서버 장애 시 서비스 가용성 확보	29
3.2.3.	QA-02 대용량 트래픽 발생 시 응답 속도 보장	30
3.2.4.	QA-03 실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	31
3.2.5.	QA-04 운영 정책(알고리즘)의 동적 변경	32
3.2.6.	QA-05 이기종 CCTV 장비의 유연한 연동	33
4.	Architecture Design	35
4.1.	Candidate Designs per QA	35
4.1.1.	Design for QA1 서버 장애 시 서비스 가용성 확보	35
4.1.2.	Design for QA2 대용량 트래픽 발생 시 응답 속도 보장	38
4.1.3.	Design for QA3 실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	41
4.1.4.	Design for QA4 운영 정책의 동적 변경	43
4.1.5.	Design for QA5 이기종 CCTV 장비의 유연한 연동	46
4.2.	Design Decisions per QA	49

4.2.1.	Decision for QA1 서버 장애 시 서비스 가용성 확보	49
4.2.2.	Decision for QA2 대용량 트래픽 발생 시 응답 속도 보장	50
4.2.3.	Decision for QA3 실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	52
4.2.4.	Decision for QA4 운영 정책의 동적 변경	54
4.2.5.	Decision for QA5 이기종 CCTV 장비의 유연한 연동	56
4.3.	Design Decision	59
5.	Summary	63
5.1.	Architecture Summary	63
5.2.	Key Design Conflict	63
5.3.	Future Works & Constraints (Unresolved Issues)	63
APPENDIX – Design Concepts Used		65

1. Project Overview

1.1. Project Background

대학 도서관의 만성적 좌석 부족 및 이용 불균형 심화 최근 대학 도서관은 이용 학생 수의 증가로 인해 좌석 부족에 대한 학생들의 불만(VOC)이 지속적으로 증가하고 있다. 학교 측은 열람실 증설을 고려하고 있으나, 부지 확보의 제약 등으로 인해 물리적인 공간 확장이 지연되고 있는 실정이다. 또한, 특정 단과대학(예: 공대, 경영대) 도서관에만 사용자가 몰리는 반면, 타 도서관은 여유가 있는 등 도서관 별 좌석 사용률의 편차가 심화되어, 대학 전체적으로 보았을 때 평균 좌석 사용률이 낮아지는 비효율이 발생하고 있다.

기존 좌석 관리 시스템의 한계와 좌석 사유화 및 정보 불일치 문제 기존의 키오스크나 단순 센서 기반의 좌석 배정 시스템은 실제 이용자가 좌석에 착석해 있는지 여부를 실시간으로 정확하게 판단하는 데 한계가 있다. 이로 인해 도서관에는 짐만 두고 장시간 자리를 비워 타인의 이용을 방해하는 좌석 사유화 문제가 빈번하게 발생한다. 또한, 이용자가 퇴실 시 정상적으로 반납 처리를 하지 않고 나가는 경우, 실제로는 빈 자리임에도 시스템상에는 사용 중인 상태로 남게 되어 실제 현황과 시스템 정보 간의 불일치가 발생한다. 이러한 문제는 실제 학습 공간이 필요한 학생들에게 이용 기회를 박탈하고, 도서관 전체의 좌석 회전율과 운영 효율성을 저해하는 주요 원인이 되고 있다.

본 프로젝트의 목표: CCTV 기반의 지능형 빈자리 알림 시스템 구축 본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해 ‘CCTV 기반의 도서관 빈자리 알림 시스템’을 구축하는 것을 목표로 한다. 열람실 내 설치된 CCTV 영상을 분석하여 실시간으로 정확한 좌석 점유 여부를 판단하고, 빈 좌석 발생 시 대기 학생에게 자동으로 좌석을 배정하고 알림을 제공한다. 또한, 일정 시간 이상 이석 시 자동으로 배정을 취소하는 정책을 시스템화하여, 불필요한 좌석 점유를 방지하고 좌석 회전율을 획기적으로 향상시키고자 한다. 이를 통해 학생들에게는 편리하고 효율적인 도서관 이용 경험을 제공하고, 대학 측에는 공간 운영 효율화를 통한 비용 절감 효과를 제공할 것이다.

1.2. Stakeholder List

Stakeholder	Description
학생	역할: 도서관 열람실을 이용하여 학습 활동을 수행하는 본 시스템의 최종 사용자 관심사: - 시험 기간 등 성수기에 헛걸음하지 않도록 정확한 실시간 빈자리 정보를 원함. - 짐만 두고 장시간 자리를 비우는 사석화 행위로 인한 좌석 부족 불만 해소. - 모바일 앱을 통한 간편한 좌석 신청 및 빠른 배정 알림 수신.
도서관 관리자	역할: 열람실 좌석 배정 정책 수립, 시설 관리, 학생 민원 응대 관심사: - 특정 열람실에만 학생이 몰리는 불균형 해소 및 전체 좌석 회전율 향상. - CCTV 오작동이나 시스템 장애 발생 시 신속한 인지 및 대응. - 좌석 배정/반납 관련 반복적인 민원 업무의 자동화.
대학 본부	역할: 학교 시설 확충 계획 수립 및 예산 집행 관심사: - 물리적인 열람실 증설(건축) 없이 기존 공간의 효율적 활용을 통한 비용 절감. - 학생 복지 만족도 향상 및 대외적인 스마트 캠퍼스 이미지 제고.
시스템 운영자	역할: 학내 서버, 네트워크, DB 등 IT 인프라의 안정적 운영 및 유지보수 관심사: - 수강신청 기간 등 트래픽 폭주 시에도 시스템이 다운되지 않는 안정성(가용성) 확보. - 기존 학사 정보 시스템 및 도서관 출입 시스템과의 데이터 정합성 유지.
정보보호 담당자	역할: 개인정보보호법 준수 여부 감시 및 보안 정책 수립 관심사:

	- 열람실 CCTV 영상 데이터의 안전한 처리 및 외부 유출 방지. - 학생들의 좌석 이용 기록 등 민감 정보에 대한 접근 통제 및 암호화. - 개인정보보호법 등 관련 법규 준수.
총학생회	역할: 학생들의 권익 대변 및 학교 측에 시설 개선 요구 관심사: - 모든 단과대 학생들에게 공평한 좌석 배정 기회 제공 (공정성). - 좌석 배정 알고리즘(페널티 등)의 합리성 및 투명성 보장. - 시스템 도입으로 인한 실질적인 학습 환경 개선 효과.
CCTV 시스템 업체	역할: 열람실 내 지능형 CCTV 설치 및 영상 분석 API 제공 관심사: - 다양한 조명 환경과 각도에서도 정확하게 사람/사물을 식별하는 인식을 확보. - 좌석 배정 시스템과의 표준화된 연동 인터페이스 준수. - 장비 고장 시 신속한 하드웨어 유지보수 지원.
모바일 앱 개발팀	역할: 사용자(학생)용 모바일 애플리케이션 기획, 디자인, 개발 관심사: - 다양한 모바일 기기(OS, 해상도)에서의 호환성 및 UI/UX 편의성. - 서버와의 통신 최적화를 통한 앱 반응 속도 및 배터리 소모 최소화. - 요구사항 변경에 유연하게 대처할 수 있는 앱 구조 설계.
알림 서비스 제공자	역할: 좌석 배정, 반납, 이석 경고 등의 알림 메시지 발송 대행 관심사: - 대량의 알림 메시지를 지연 없이 사용자에게 도달시키는 것. - 메시지 발송 실패 시 재전송 처리 및 발송 비용 효율화.
시스템 개발자	역할: 시스템 아키텍처 설계, 핵심 비즈니스 로직(배정/반납) 구현, 기술 부채 관리 관심사: - 변경 용이성: 좌석 배정 및 열람실 배정 알고리즘의 잦은 변경 요구에 유연하게 대처할 수 있는 구조. - 호환성: 향후 새로운 종류의 CCTV 가 도입되더라도 기존 코드 수정을

	최소화하며 연동할 수 있는 확장성. - 생산성: 6 개월이라는 정해진 개발 기간 내에 설계, 구현, 검증을 완료할 수 있는 효율적인 개발 환경.
--	--

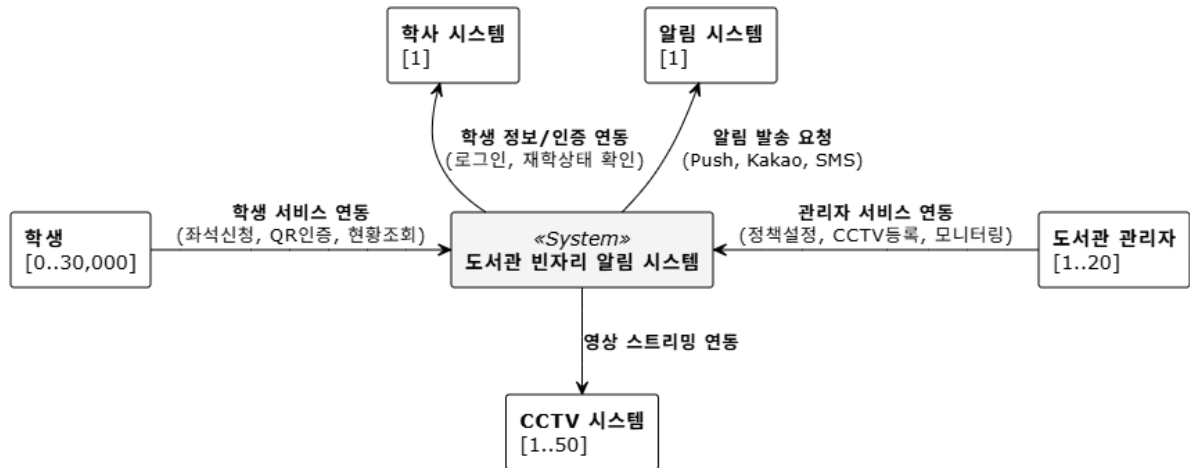
1.3. Business Goal List

Stakeholder	Business Goal		
	ID	Statement	I
학생	BG-01	모바일 앱을 통해 언제 어디서나 간편하게 관심 열람실을 신청하고, 배정 결과를 즉시 확인하여 도서관 이용 편의성을 높인다.	상
	BG-02	CCTV 영상 분석 기반의 정확한 실시간 빈자리 정보를 제공받아, 만석 시 헛걸음하는 시간을 최소화한다.	상
도서관 관리자	BG-03	장시간 이석(사석화) 좌석에 대한 자동 배정 취소 기능을 통해 도서관 전체 좌석 회전율과 점유율을 극대화한다.	상
	BG-04	시기별/상황별 정책에 따라 좌석 및 열람실 배정 알고리즘(우선순위, 페널티 등)을 유연하게 변경하여 운영 효율성을 높인다.	중
대학 본부 (시설처)	BG-05	물리적인 열람실 증설 없이 기존 공간의 효율적 활용을 통해 시설 확충 예산을 절감한다.	하

시스템 운영자	BG-06	수강신청 기간이나 시험 기간 등 트래픽이 폭주하는 상황(초당 10,000 명 요청)에서도 1 초 이내 응답을 보장하는 고성능 시스템을 확보한다.	상
	BG-07	CCTV 장애 발생 시에도 신속하게 탐지하고 대체 장비로 복구하여 24 시간 무중단(24x365) 운영 환경을 보장한다.	중
정보보호 담당자	BG-08	열람실 내 CCTV 영상 데이터 수집 및 처리 과정에서 개인정보보호법을 준수하고 외부 유출을 원천 차단한다.	상
시스템 개발자	BG-09	(유연성) 향후 새로운 기종의 CCTV 도입이나 빈번한 배정 알고리즘 변경 요구에도 코드 수정을 최소화할 수 있는 유연한 아키텍처를 구축한다.	중
	BG-10	(생산성) 명확한 설계와 검증을 통해 6 개월이라는 제약된 기간 내에 시스템 설계, 구현, 검증을 완료한다.	상
CCTV 시스템 업체	BG-11	표준화된 연동 인터페이스를 통해 다양한 환경의 열람실 시스템에 자사 장비를 손쉽게 연동하고 확장한다.	하

2. System Overview

2.1. System Context Diagram



2.2. System Feature List

ID	Title	Description	I	Related Business Goal ID
SF-01	좌석 검색 및 신청	학생은 모바일 앱을 통해 실시간 빈자리 현황을 확인하고, 원하는 열람실 좌석을 간편하게 신청(예약)하거나 취소할 수 있다.	상	BG-01, BG-06
SF-02	CCTV 기반 자동 배정	시스템은 CCTV 영상을 분석하여 빈 좌석을 식별하고, 점유 상태(사람/사물)를 판단하여 대기자에게 좌석을 자동 배정한다.	상	BG-02, BG-09, BG-11
SF-03	사석화 방지 (이석 관리)	배정된 좌석이 일정 시간(예: 30 분) 이상 비어있음이 감지되면 자동으로 배정을 취소하여 좌석 회전율을 높이고 공간 효율을 극대화한다.	상	BG-03, BG-05
SF-04	QR 착석 인증	학생은 배정받은 좌석에 부착된 QR 코드를 앱으로 촬영하여 착석 상태를 확정하며, 미인증 시 배정을 취소하여 '노쇼(No-	상	BG-01, BG-03

		Show)'를 방지한다.		
SF-05	실시간 알림 서비스	좌석 배정 확정, 배정 취소 경고, 이석 감지 경고 등 주요 이벤트 발생 시 학생에게 모바일 알림(SMS/Push/Kakao)을 즉시 발송한다.	상	BG-01, BG-03
SF-06	유연한 정책 관리	관리자는 웹 대시보드를 통해 열람실별 운영 시간, 이석 허용 시간, 우선순위 로직 등의 알고리즘 파라미터를 코딩 없이 설정값으로 변경/적용한다.	중	BG-04, BG-09
SF-07	운영 모니터링 및 장애 대응	관리자는 CCTV 장비 상태 및 좌석 점유율 통계를 조회하며, 장비 장애 발생 시 즉시 알림을 받아 무중단 운영을 지원한다.	중	BG-04, BG-07
SF-08	보안 및 개인정보 보호	수집된 CCTV 영상 데이터와 학생 개인정보를 암호화하여 저장 및 전송하고, 접근 권한을 철저히 통제하여 법적 준거성을 확보한다.	상	BG-08
SF-09	대용량 트래픽 처리	수강신청 기간 등 트래픽 폭주 상황(초당 1만 건)에서도 좌석 신청 및 조회 요청을 1초 이내에 처리할 수 있는 고성능 아키텍처를 제공한다.	상	BG-06
SF-10	표준 인터페이스 및 확장성	다양한 기종의 CCTV 및 외부 시스템과 연동하기 쉬운 표준 인터페이스를 제공하고, 모듈화된 설계를 통해 6개월 내 개발 완료 및 유지보수성을 확보한다.	중	BG-09, BG-10, BG-11

2.3. Assumptions about the System

사용자 인증의 위임 (Out of Scope)

사용자(학생)의 로그인 및 신원 확인(Authentication)은 대학의 학사 시스템에서 전담한다. 본 시스템은 학사 시스템이 발급한 인증 토큰(Session/JWT)의 유효성만 검증하며, 자체적인 회원가입이나 비밀번호 관리 기능을 구현하지 않는다. 본 문서에서는 인증 토큰 처리에 대한 내용은 기술치 아니한다.

모바일 앱 기반 서비스

학생의 모든 서비스 이용(좌석 신청, 조회, 알림 수신)은 모바일 앱을 통해 이루어진다고 가정한다. 웹 브라우저나 키오스크를 통한 사용자 접근은 본 설계 범위에서 제외한다.

QR 코드 처리 주체

QR 코드 스캔 및 디코딩 프로세스는 사용자 모바일 앱(Client) 내부에서 수행된다. 앱은 QR 코드를 통해 획득한 '좌석 식별자'와 '사용자 토큰'만을 서버로 전송하며, 서버는 이미지의 유효성을 판독하지 않는다.

CCTV 영상 분석 주체

개별 CCTV 카메라는 영상 스트림(RTSP 등)만 전송하는 Device 로 가정한다. 영상 내 객체 인식(사람/사물 구분) 및 점유 여부 판단 로직은 본 시스템의 영상 분석 모듈에서 중앙 집중적으로 수행한다. 또한 영상 분석을 통한 공석 여부 판단 알고리즘은 영상 분석 모듈 내에 구현되어 있다고 가정하여 본 시스템 설계에서는 다루지 않는다.

물리적 좌석 매핑

CCTV 영상 내의 특정 좌표 영역과 실제 도서관 좌석 번호 간의 매핑 기능, 영상 분석 시스템과 연동하여 공석의 번호를 찾아내는 알고리즘은 본 시스템 설계에서 다루지 않는다.

영상 데이터의 휘발성 (Privacy)

개인정보보호법 준수를 위해, 수집된 CCTV 실시간 영상은 좌석 점유 판단 즉시 메모리에서 소거되며 별도의 스토리지에 영구 저장(녹화)되지 않는다. 오직 분석된 결과 데이터(점유/공석 상태)만 DB 에 저장한다.

네트워크 대역폭 보장

대학 내부 네트워크(Intranet)는 수십 대의 CCTV 가 동시에 고화질 영상을 전송하더라도 지연(Latency)이나 패킷 손실이 발생하지 않을 만큼 충분한 대역폭이 확보되어 있다고 가정한다.

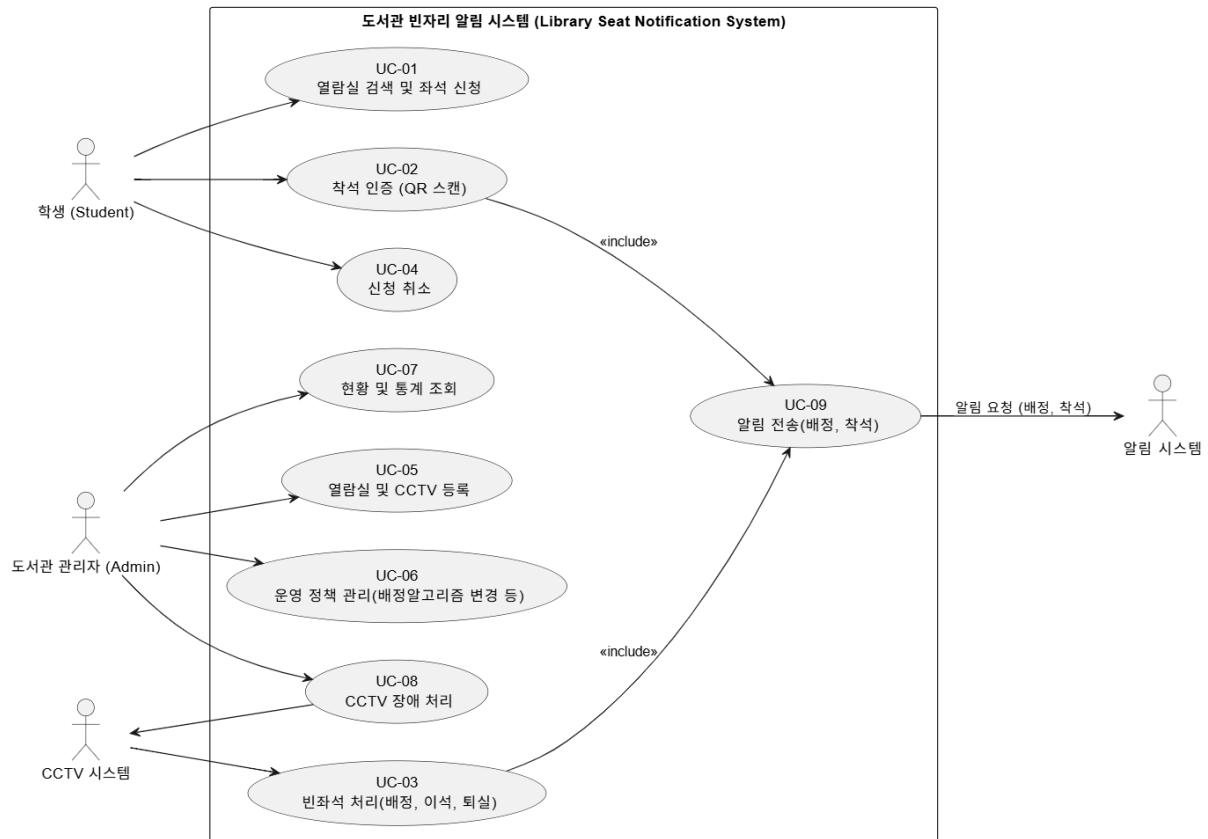
알림 도달의 신뢰성

본 시스템이 외부 알림 시스템으로 메시지 발송 요청(Request)을 성공적으로 전달했다면, 사용자의 단말기까지 메시지가 도달한 것으로 간주한다.

3. Architectural Driver

3.1. Primary Functionality

3.1.1. Use Case Diagram



Actor	Description
학생 (Student)	유형: 사용자 (Primary Actor)역할: 도서관 열람실을 이용하는 주체로, 모바일 앱을 통해 열람실을 검색하고 좌석을 신청(UC-01)하거나 취소(UC-04)한다. 배정받은 좌석에 대해 QR 코드로 착석을 인증(UC-02)한다.
도서관 관리자 (Admin)	유형: 사용자 (Primary Actor)역할: 도서관 운영을 담당하며, 열람실 및 CCTV 정보를 등록(UC-05)하고 배정 알고리즘 등 운영 정책을 관리(UC-06)한다.

	또한 실시간 현황 및 통계를 조회(UC-07)하고 CCTV 장애 발생 시 이를 처리(UC-08)한다.
CCTV 시스템	유형: 외부 시스템 (Secondary Actor)역할: 열람실 내 좌석의 점유 여부(빈자리, 이석, 퇴실 등)를 판단하기 위한 영상 분석 데이터를 시스템에 제공(UC-03)한다. 또한 장애 발생 시 관리자에 의해 상태가 관리(UC-08)된다.
알림 시스템	유형: 외부 시스템 (Secondary Actor)역할: 시스템으로부터 요청받은 좌석 배정 확정, 착석 인증 완료 등의 알림 메시지를 학생에게 전송(UC-09)하는 역할을 수행한다.

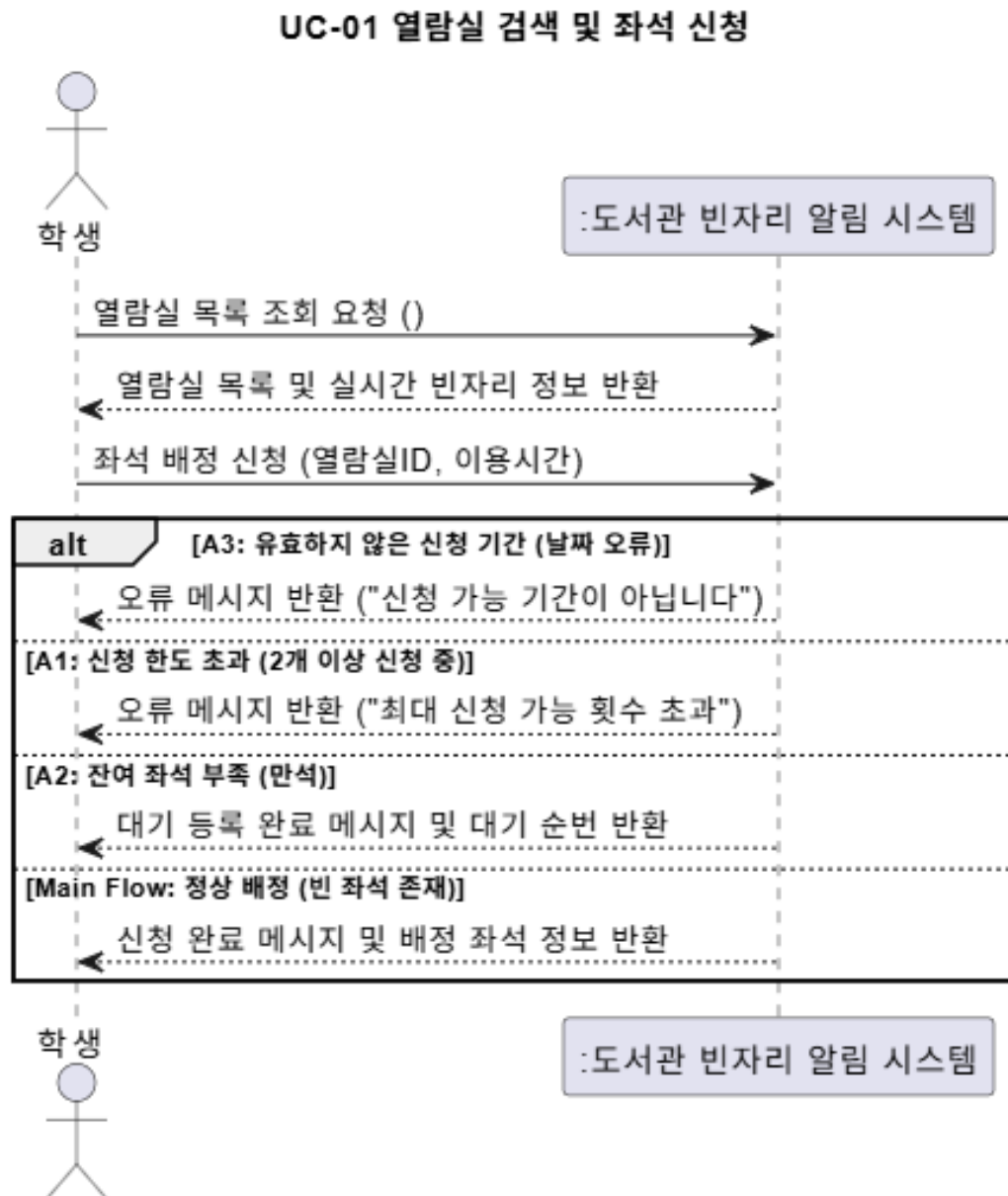
3.1.2. UC-01 열람실 검색 및 좌석 신청

3.1.2.1. Use Case Scenario

UC name		UC-01 열람실 검색 및 좌석 신청
Actors		학생 (Student)
Pre-conditions		1. 학생은 모바일 앱에 로그인된 상태여야 한다. 2. 시스템과 모바일 앱은 네트워크에 정상적으로 연결되어 있어야 한다.
Flow of events	Main success flow	1. 학생은 앱 화면에서 원하는 도서관 및 열람실 목록 조회를 요청한다. 2. 시스템은 각 열람실별 실시간 빈자리 수(5 초 주기 업데이트)와 운영 정보를 포함한 목록을 표시한다. 3. 학생은 신청할 열람실과 이용 기간(당일 ~ 1 주일 이내)을 선택하여 좌석 배정을 요청한다. 4. 시스템은 해당 학생이 현재 신청한 열람실 수가 2 개 미만인지 검증한다. 5. 시스템은 요청된 열람실에 배정 가능한 빈 좌석이 있는지 확인한다. 6. 시스템은 배정 알고리즘에 따라 특정 좌석 번호를 선정하여 해당 학생에게 배정하고, 신청 내역을 저장한다. 7. 시스템은 학생에게 신청 완료 메시지와 배정된 좌석 정보를 화면에

		출력한다.
Alternative or exceptional flow	A1: 신청 한도 초과 (비즈니스 규칙 위반)	
	4a. 시스템은 학생이 이미 2 개의 열람실을 이용(또는 신청) 중임을 확인한다.	
	4b.시스템은 "최대 신청 가능 횟수(2 회)를 초과하였습니다"라는 오류 메시지를 출력하고 시나리오를 종료한다.	
	A2: 잔여 좌석 부족 (자동 대기 등록)	
	5a. 시스템은 해당 열람실에 배정 가능한 빈 좌석이 없음을 확인한다.	
	5b. 시스템은 해당 학생을 해당 열람실의 대기자 명단 최하위에 자동으로 등록한다.	
	5c. 시스템은 학생에게 대기 등록 완료 메시지와 현재 발급된 대기 순번을 화면에 출력하고 시나리오를 종료한다.	
	A3: 유효하지 않은 신청 기간	
	3a. 시스템은 학생이 선택한 날짜가 신청 가능 기간(당일 ~ 1 주일)을 벗어났음을 확인한다.	
	3b. 시스템은 올바른 신청 기간을 안내하는 오류 메시지를 출력하고, 3 단계로 되돌아간다.	
Post-conditions		1. 해당 열람실의 빈 좌석 수가 1 감소하고 신청 내역이 생성된다. 2. (대기 시) 해당 열람실의 대기열에 학생 정보가 추가된다..

3.1.2.2. System Sequence Diagram



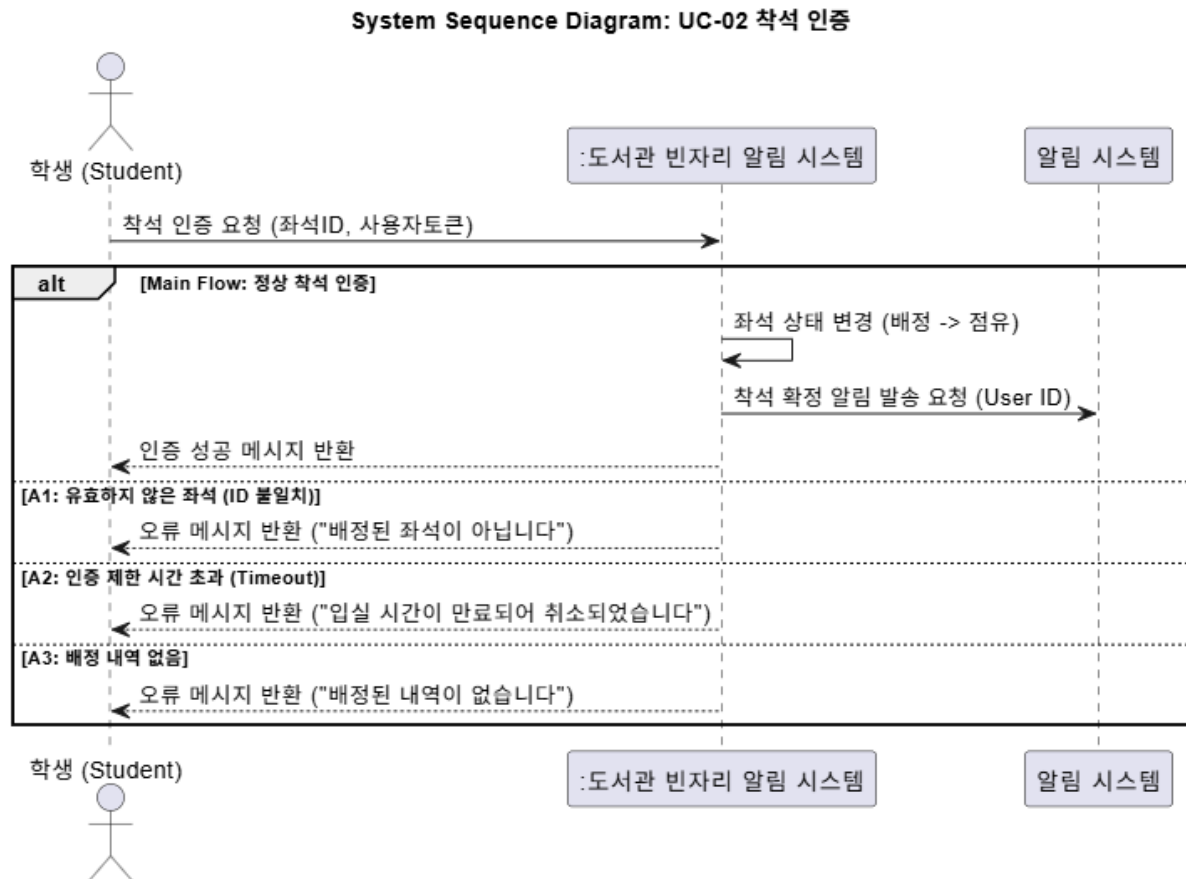
3.1.3. UC-02 착석 인증

3.1.3.1. Use Case Scenario

UC name		UC-02 착석 인증 (QR 스캔)
Actors		학생 (Student), 알림 시스템
Pre-conditions		1. 학생은 좌석을 배정받은 상태여야 한다. 2. 배정 시점으로부터 제한 시간(예: 10 분)이 경과하지 않아야 한다.
Flow of events	Main success flow	1. 학생은 배정받은 좌석에 부착된 QR 코드를 모바일 앱으로 스캔하여 인증을 요청한다 2. 시스템은 전송된 좌석 ID 가 해당 학생에게 배정된 좌석과 일치하는지 검증한다. 3. 시스템은 현재 시각이 배정 유효 시간 이내 인지 확인한다. 4. 시스템은 해당 좌석의 상태를 '배정(Assigned)'에서 '점유(Occupied)'로 변경하고, 착석 시간을 기록한다. 5. 시스템은 알림 시스템에 '착석 확정 알림' 발송을 요청한다.(UC-09) 6. 시스템은 학생에게 착석 인증 완료 메시지를 화면에 출력한다.
	Alternative or exceptional flow	A1: 유효하지 않은 좌석 (다른 좌석 스캔) 2a. 시스템은 스캔된 좌석 ID 가 학생이 배정받은 좌석 ID 와 일치하지 않음을 확인한다. 2b. 시스템은 "배정된 좌석과 일치하지 않습니다"라는 오류 메시지를 출력하고 시나리오를 종료한다.
		A2: 인증 제한 시간 초과 (Timeout) 3a. 시스템은 배정 후 허용된 시간(10 분)이 경과하였음을 확인한다. (이미 배정이 자동 취소되었을 수 있음) 3b. 시스템은 "입실 인증 시간이 만료되어 배정이 취소되었습니다"라는 메시지를 출력하고 시나리오를 종료한다.
		A3: 배정 내역 없음 (비정상 접근) 2a. 시스템은 해당 학생의 유효한 배정 내역을 찾을 수 없다. 2b. 시스템은 "현재 배정된 좌석이 없습니다"라는 오류 메시지를 출력하고 시나리오를 종료한다.
Post-conditions		1. 해당 좌석의 상태가 '점유(사용 중)'로 확정된다.

	2. 해당 학생의 이용 시간이 카운트되기 시작한다.
--	------------------------------

3.1.3.2. System Sequence Diagram



3.1.4. UC-03 빈좌석 처리

3.1.4.1. Use Case Scenario

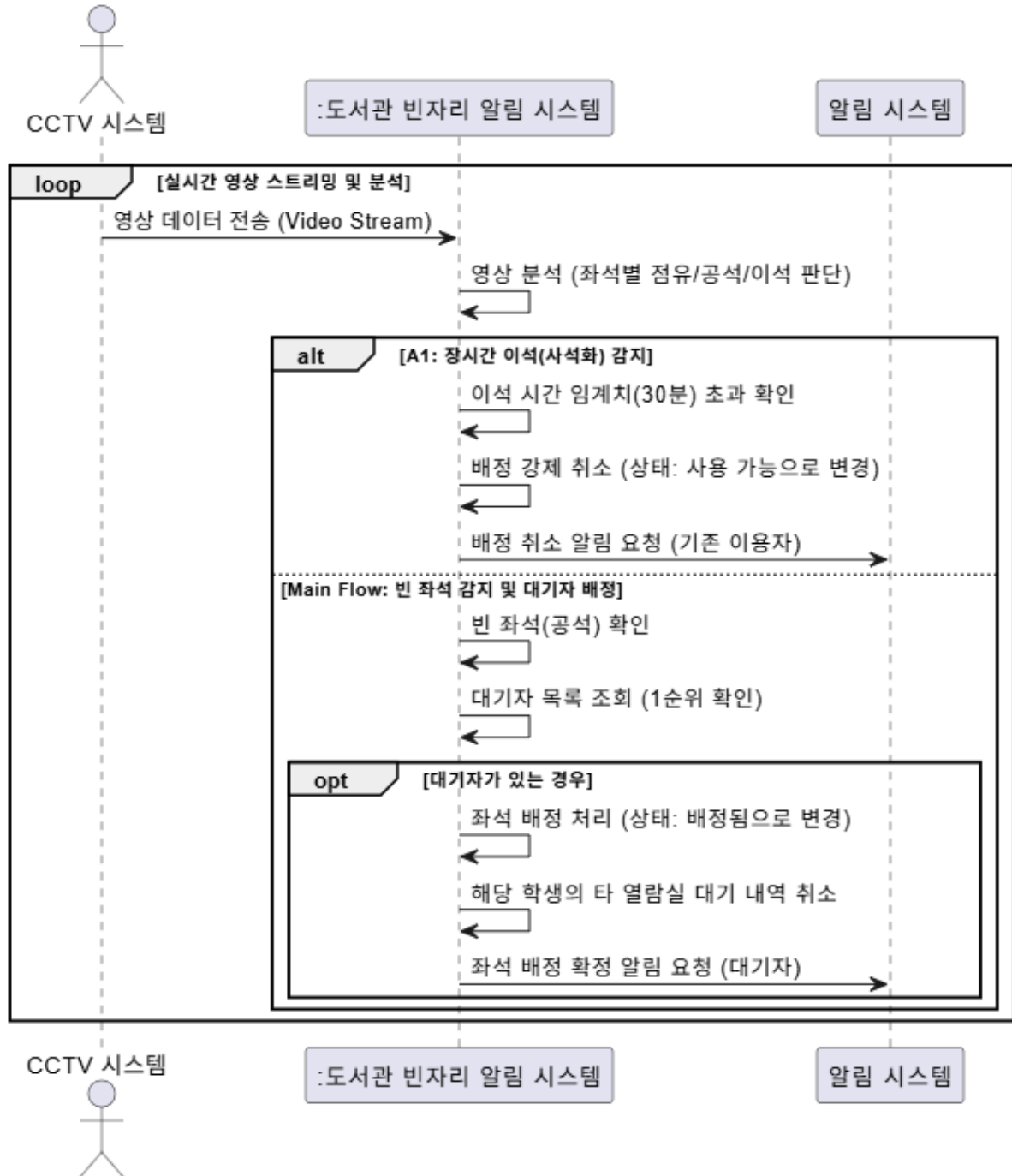
UC name	UC-03 빈좌석 처리 (배정, 이석, 퇴실)
Actors	CCTV 시스템, 알림 시스템, 학생 (Student)
Pre-conditions	1. CCTVfds 시스템은 주기적(예: 5 초)으로 좌석별 점유 상태 데이터를

		전송해야 한다. 2. 특정 열람실에 대한 좌석 배정 대기자가 존재하거나, 현재 좌석을 이용 중인 학생이 있어야 한다.
Flow of events	Main success flow	빈 좌석 감지 및 대기자 자동 배정 1. CCTV 시스템은 시스템에 열람실 영상을 전송한다. 2. 시스템은 수신된 영상을 분석하여, 기존에 '점유(사용 중)' 상태였던 좌석이 '공석'으로 변경되었음을 감지한다. 3. 시스템은 해당 좌석의 이석(부재) 시간을 카운트하기 시작한다. (잠시 자리를 비운 것인지 판단하기 위함) 4. 시스템은 이석 시간이 허용 범위(예: 30 분)를 초과하지 않고 다시 점유 상태가 되면 카운트를 초기화한다. 5. 시스템은 해당 좌석이 배정되지 않은 상태에서 '공석'임이 확인되면 배정 프로세스를 시작한다. 6. 시스템은 해당 열람실의 대기자 명단에서 최우선 순위(1 순위) 학생을 조회한다. 7. 시스템은 해당 좌석을 그 학생에게 '배정(Assigned)' 상태로 변경하고, 배정 유효 시간(10 분) 타이머를 시작한다. 8. 시스템은 해당 학생이 다른 열람실에 신청해 둔 대기 내역이 있다면 자동으로 모두 취소 처리한다. 9. 시스템은 알림 시스템에 '좌석 배정 확정 알림' 발송을 요청한다.
	Alternative or exceptional flow	A1: 장시간 이석(사석화) 감지 및 강제 반납 3a. 시스템은 특정 좌석의 '공석(사람 없음)' 상태가 임계 시간(예: 30 분)을 초과했음을 감지한다. 3b. 시스템은 해당 좌석의 배정을 강제로 취소하고, 좌석 상태를 '사용 가능'으로 변경한다. 3c. 시스템은 알림 시스템을 통해 기존 이용 학생에게 '장시간 이석으로 인한 배정 취소' 알림을 발송한다. 3d. (대기자가 있다면) Main Flow 의 6 번 단계로 이동하여 대기자에게 좌석을 배정한다.
		A2: 대기자가 없는 경우 6a. 시스템은 해당 열람실에 대기자가 없음을 확인한다.

		6b. 시스템은 좌석 상태를 단순히 '사용 가능(Available)'으로 변경하고, 실시간 현황판에 반영한 뒤 시나리오를 종료한다.
Post-conditions		1. 좌석의 상태가 갱신된다(사용 가능, 배정 대기, 점유 등). 2. 학생의 대기 상태가 해제되거나, 기존 배정이 취소된다.

3.1.4.2. System Sequence Diagram

System Sequence Diagram: UC-03 빈좌석 처리



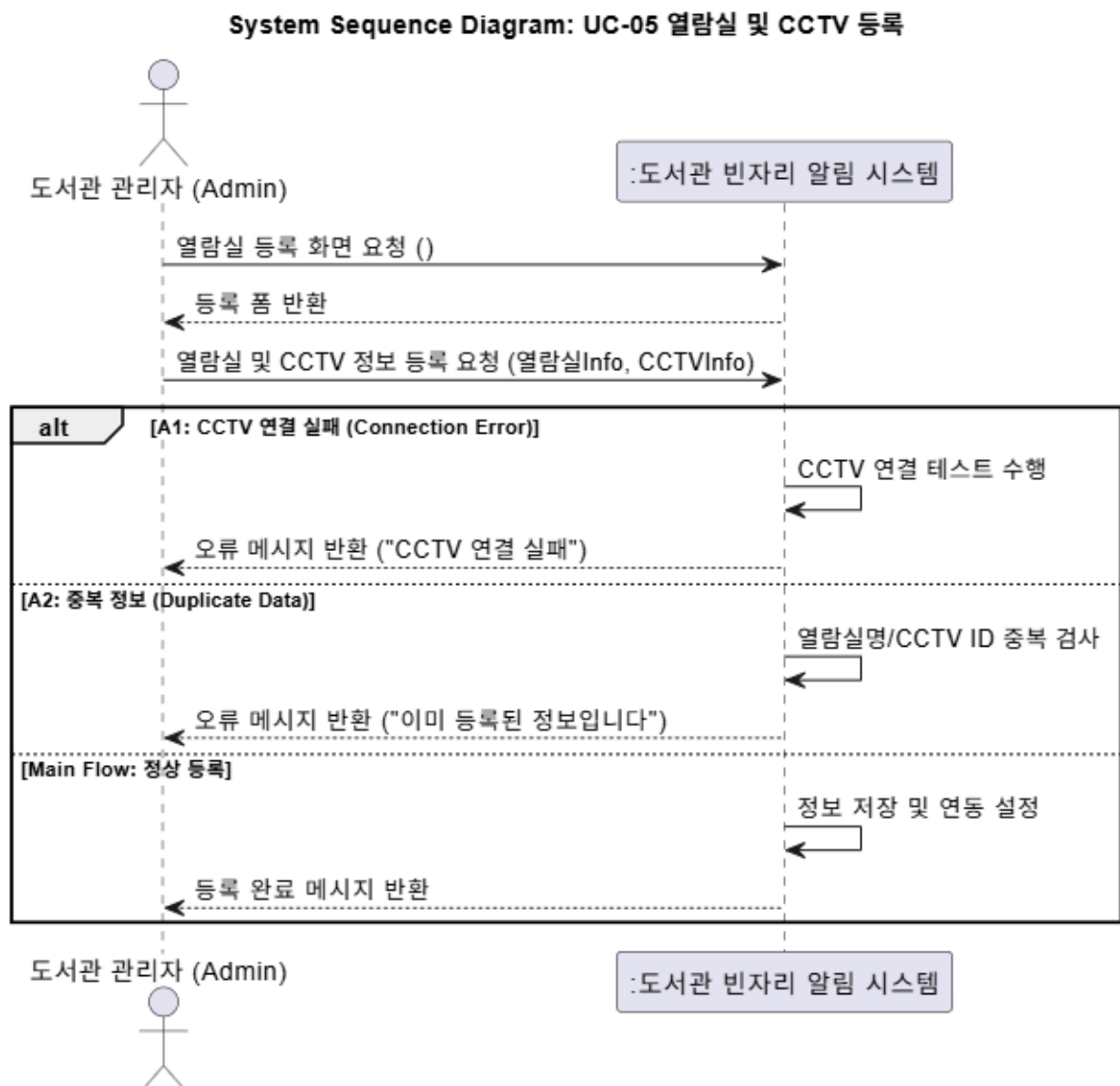
3.1.5. UC-05 열람실 및 CCTV 정보 등록

3.1.5.1. Use Case Scenario

UC name		UC-05 열람실 및 CCTV 등록
Actors		도서관 관리자 (Admin)
Pre-conditions		1. 도서관 관리자는 관리자 웹(대시보드)에 로그인된 상태여야 한다. 2. 등록할 CCTV 장비는 네트워크에 연결되어 있고, 접속 정보(IP, Port 등)가 확보되어 있어야 한다.
Flow of events	Main success flow	1. 관리자는 시스템에 '열람실 등록' 메뉴를 선택하여 등록 화면을 요청한다. 2. 시스템은 열람실 정보(이름, 위치, 총 좌석 수)와 CCTV 정보(장비 ID, 접속 URL/IP, 설치 위치)를 입력할 수 있는 폼을 출력한다. 3. 관리자는 해당 열람실의 정보와 연동할 CCTV 의 접속 정보를 입력하고 저장을 요청한다. 4. 시스템은 입력된 CCTV 정보로 접속 테스트(Ping 또는 연결 시도)를 수행하여 장비가 유효한지 검증한다. 5. 시스템은 입력된 정보(열람실 명, CCTV ID)가 기존 데이터와 중복되지 않는지 확인한다. 6. 시스템은 열람실 및 CCTV 정보를 DB 에 저장하고, CCTV 시스템과 연동 설정을 완료한다. 7. 시스템은 관리자에게 "등록이 완료되었습니다"라는 성공 메시지를 출력한다.
	Alternative or exceptional flow	A1: CCTV 연결 실패 (장비 오류 또는 정보 오입력) 4a. 시스템은 CCTV 장비와의 연결 테스트에 실패한다. 4b. 시스템은 "CCTV 장비에 연결할 수 없습니다. 접속 정보를 확인해주세요"라는 오류 메시지를 출력하고, 저장하지 않는다
		A2: 중복된 정보 등록 5a. 시스템은 이미 등록된 열람실 이름이거나 CCTV ID 임을 확인한다.

		5b. 시스템은 "이미 등록된 정보입니다"라는 오류 메시지를 출력한다.
Post-conditions		1. 새로운 열람실 및 CCTV 정보가 시스템에 생성된다. 2. 해당 CCTV로부터 영상 데이터를 수신할 준비가 완료된다.

3.1.5.2. System Sequence Diagram



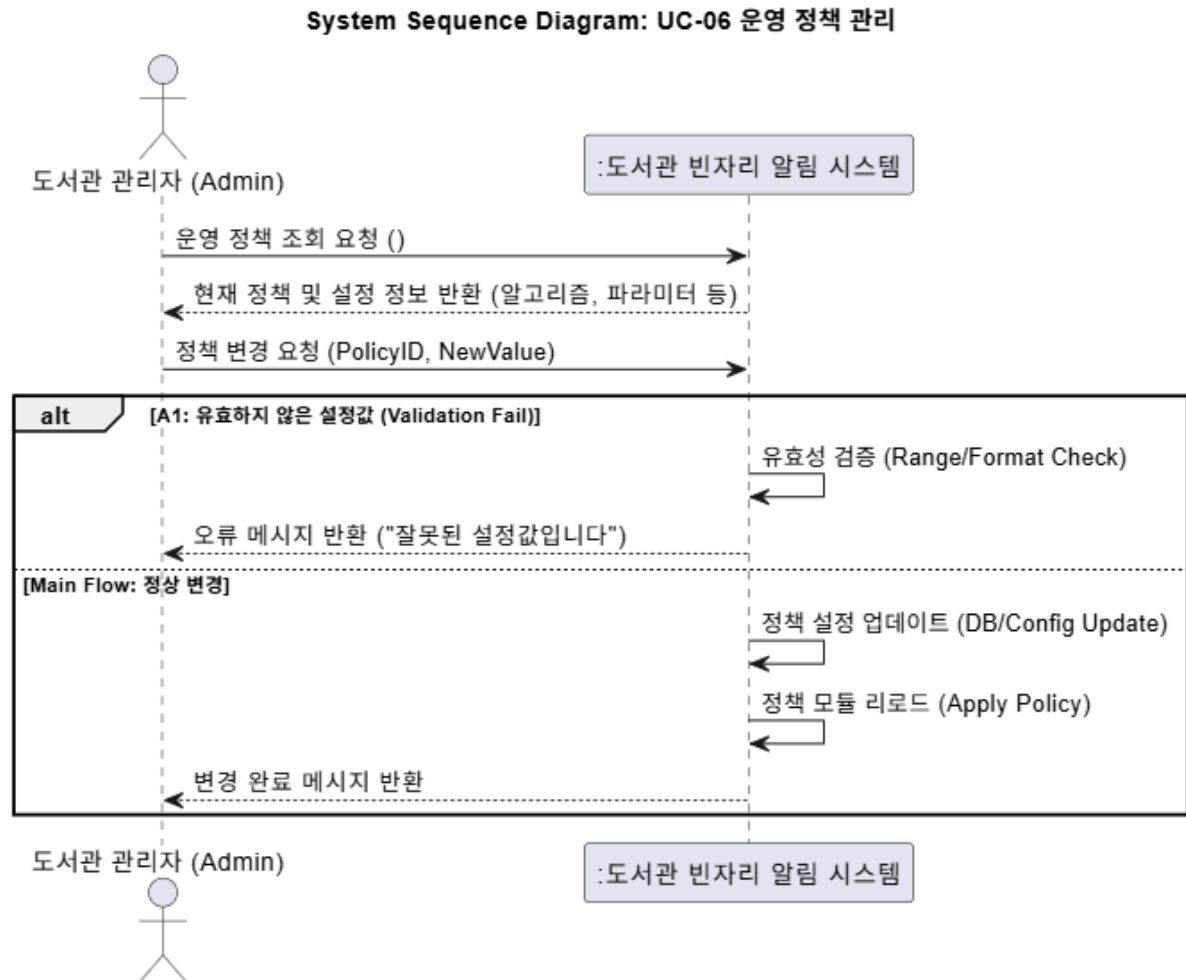
3.1.6. UC-06 운영정책 관리

3.1.6.1. Use Case Scenario

UC name		UC-06 운영 정책 관리
Actors		1. 도서관 관리자는 관리자 웹(대시보드)에 로그인된 상태여야 한다.
Pre-conditions		1. 학생은 모바일 앱에 로그인된 상태여야 한다. 2. 시스템과 모바일 앱은 네트워크에 정상적으로 연결되어 있어야 한다.
Flow of events	Main success flow	1. 관리자는 대시보드 메뉴에서 '운영 정책 관리' 화면을 요청한다. 2. 시스템은 현재 적용 중인 정책 정보(배정 알고리즘 종류, 이석 허용 시간, 노쇼 페널티 기준 등)를 조회하여 화면에 출력한다. 3. 관리자는 변경하고자 하는 정책 항목(예: 배정 우선순위 로직)을 선택하고 새로운 설정값을 입력한 후 저장을 요청한다. 4. 시스템은 입력된 설정값의 유효성(범위, 형식 등)을 검증한다. 5. 시스템은 변경된 정책을 데이터베이스 또는 설정 파일에 저장한다. 6. 시스템은 변경된 정책을 즉시 또는 다음 주기부터 적용하도록 **정책 모듈을 갱신(Reload)**한다. 7. 시스템은 관리자에게 "정책이 정상적으로 변경되었습니다"라는 완료 메시지를 출력한다.
	Alternative or exceptional flow	A1: 유효하지 않은 설정값 입력 4a. 시스템은 입력된 파라미터가 허용 범위를 벗어났음(예: 이석 시간을 음수로 입력)을 확인한다. 4b. 시스템은 "잘못된 입력값입니다. 유효한 범위 내에서 다시 입력해주세요"라는 오류 메시지를 출력하고 저장을 중단한다.
		A2: 정책 적용 실패 (시스템 오류) 6a. 시스템은 내부 오류로 인해 새로운 정책 설정을 반영하지 못한다. 6b. 시스템은 변경 사항을 롤백(Rollback)하고, 관리자에게 "정책 적용에 실패했습니다"라는 오류 메시지를 출력한다.

Post-conditions	1. 시스템의 운영 정책(알고리즘, 파라미터)이 변경되어 이후 발생하는 로직 처리에 반영된다.
-----------------	--

3.1.6.2. System Sequence Diagram

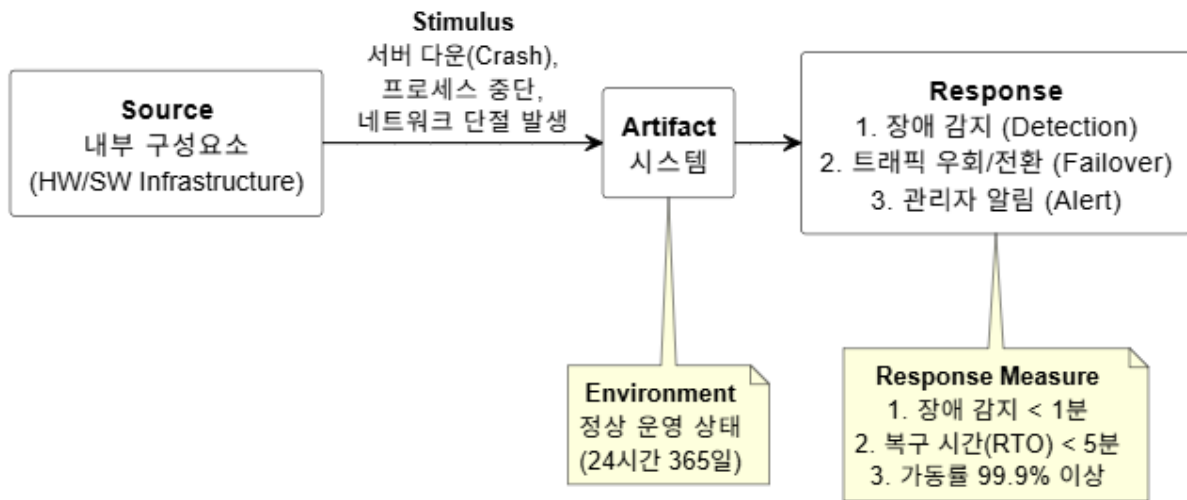


3.2. Quality Attribute Scenario

3.2.1. QA Scenario List

ID	Title	Type	Priority		Related Use Case	System Feature ID
			I	D		
QA-01	서버 장애 시 서비스 가용성 확보	Availability	상	상	UC-01	SF-01 SF-07
QA-02	대용량 트래픽 발생 시 응답 속도 보장	Performance	상	상	UC-01	SF-01 SF-05 SF-09
QA-03	실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	Performance	중	상	UC-01 UC-03	SF-01 SF-02 SF-05
QA-04	운영 정책(알고리즘)의 동적 변경	Modifiability	중	중	UC-03 UC-06	SF-02 SF-03 SF-06 SF-10
QA-05	이기종 CCTV 장비의 유연한 연동	Interoperability	중	하	UC-03, UC-05	SF-02 SF-10

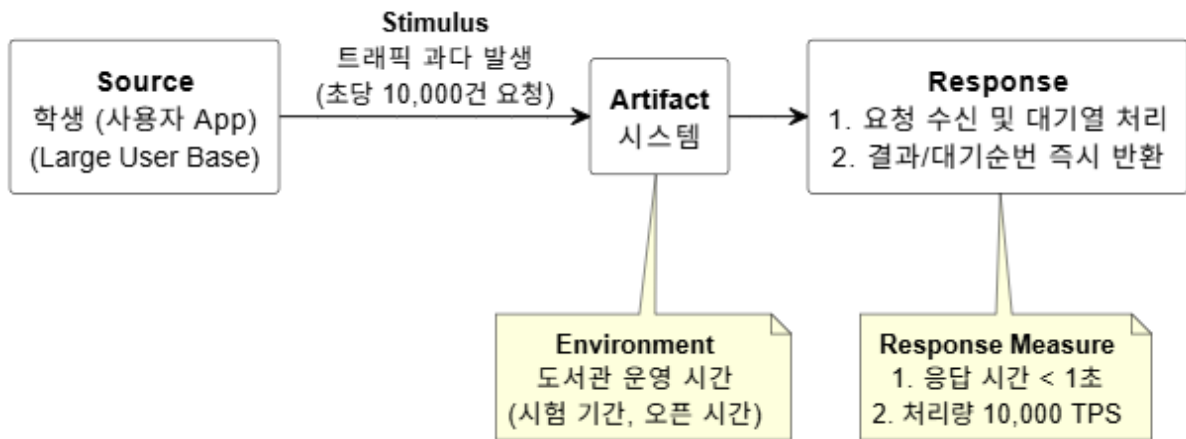
3.2.2. QA-01 서버 장애 시 서비스 가용성 확보



QA Type	Reliability (Availability / Fault Tolerance)
Description	핵심 서버(WAS, DB)나 프로세스에 하드웨어 고장, 네트워크 단절, 소프트웨어 오류 등 예기치 못한 장애가 발생하더라도, 이를 즉시 감지하고 예비 자원으로 전환하여 서비스 중단을 최소화해야 한다.
Source of Stimulus	내부 구성요소 (Internal Component) 또는 하드웨어 인프라
Stimulus	서버 인스턴스 다운(Crash), 응답 지연(Timeout), 또는 프로세스 중단(Omission) 발생
Artifact	시스템
Environment	정상 운영 상태
Response	1. 모니터링 시스템이 장애를 감지(Detect)하고 관리자에게 알림을 보낸다. 2. 예비 자원 할당하여 서비스 중단 없이 동작한다.

	3. 장애가 발생한 노드를 재부팅하여 복구한다.
Response Measure	1. 장애 감지 시간 < 1 분 2. 서비스 복구 시간(RTO) < 5 분 3. 서비스 가동률 99.9% 이상

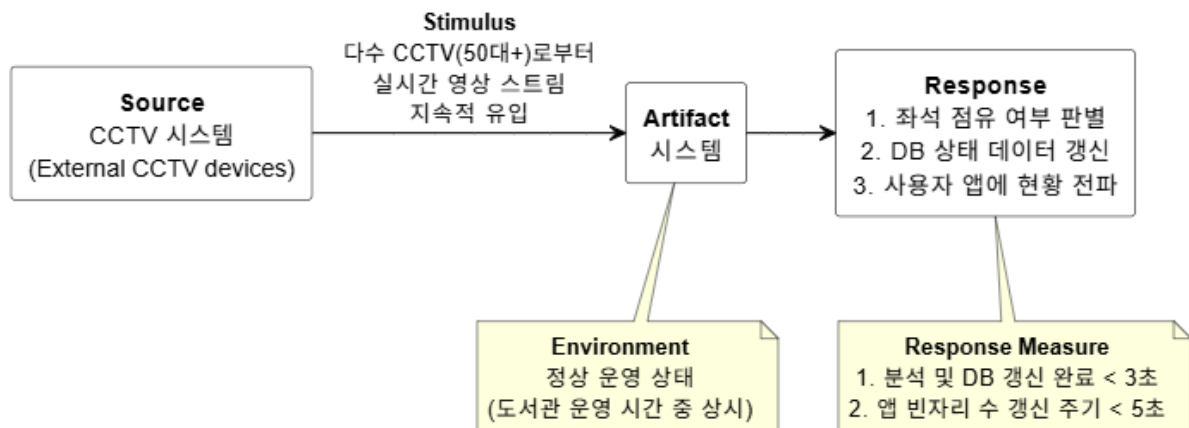
3.2.3. QA-02 대용량 트래픽 발생 시 응답 속도 보장



QA Type	Performance, Efficiency
Description	시험 기간이나 도서관 개관 시간 등 특정 시점에 학생들의 접속이 폭주하더라도, 시스템은 요청을 안정적으로 처리하여 지연 없는 좌석 신청 서비스를 제공해야 한다.
Source of Stimulus	학생
Stimulus	트래픽 과다 발생 (초당 10,000 건 이상의 좌석 신청 및 조회 요청 발생)
Artifact	시스템

Environment	정상 운영 상태
Response	1. 과부하 상황에서도 시스템 다운 없이 요청을 수신한다 2. 사용자에게 지연 없이 신청 결과 또는 대기 순번을 반환한다.
Response Measure	1. 평균 응답 시간(Latency) < 1 초 2. 처리량(Throughput) ≥ 10,000 TPS 유지

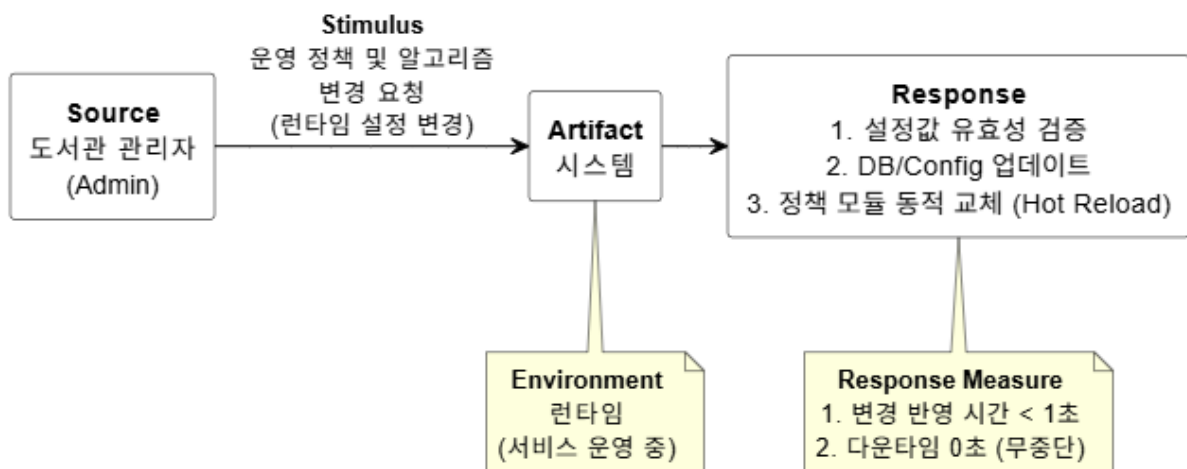
3.2.4. QA-03 실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능



QA Type	Performance
Description	열람실 내 CCTV로부터 대량의 영상 데이터가 수신될 때, 시스템은 실시간으로 좌석 점유 상태(공석/점유)를 판단하고, 그 결과를 사용자 앱과 현황판에 지연 없이 반영해야 한다.
Source of Stimulus	CCTV 시스템 (External CCTV devices)
Stimulus	다수의 CCTV(약 50 대 이상)로부터 실시간 영상 스트림 또는 스냅샷 데이터가 지속적으로 유입됨

Artifact	시스템
Environment	정상 운영 상태
Response	1. 수신된 영상을 분석하여 좌석별 점유 여부(사람/사물)를 판별한다. 2. 판별된 상태 값이 기존 상태와 다를 경우 DB 를 갱신한다. 3. 변경된 좌석 현황 정보를 사용자 앱 및 관리자 웹에 전파한다.
Response Measure	1. 영상 수신 후 상태 판별 및 DB 업데이트 완료 시간 < 3 초 2. 사용자 앱 내 빈자리 수 갱신 주기 < 5 초 준수

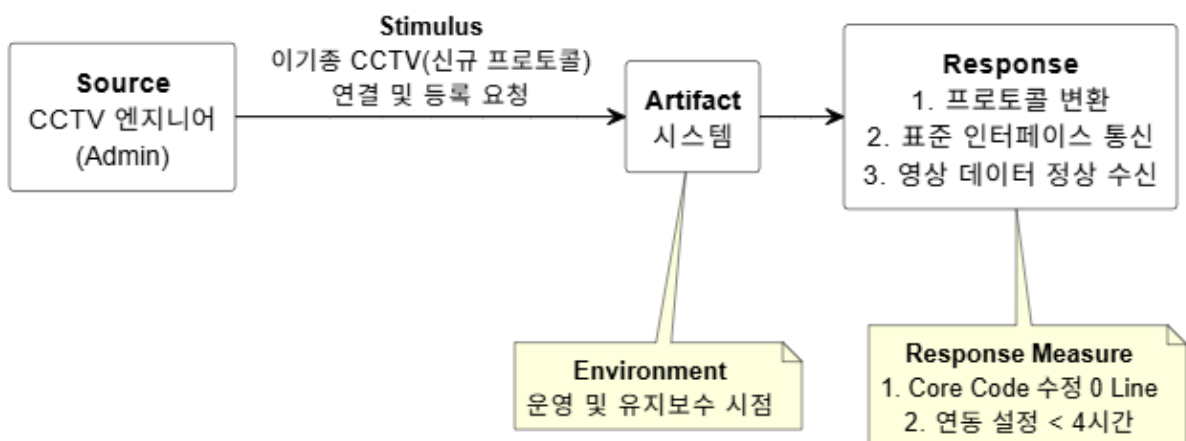
3.2.5. QA-04 운영 정책(알고리즘)의 동적 변경



QA Type	Modifiability
Description	도서관 관리자가 웹 대시보드를 통해 좌석 배정 알고리즘(우선순위 로직)이나 운영 파라미터(이석 허용 시간 등)를 변경할 때, 시스템 중단이나 소스 코드 수정 없이 즉시 반영되어야 한다.

Source of Stimulus	도서관 관리자 (Admin)
Stimulus	운영 정책(알고리즘 종류, 설정값)에 대한 변경 요청
Artifact	시스템
Environment	정상 운영 상태
Response	1. 변경된 설정값의 유효성을 검증한다. 2. 설정 정보를 DB 또는 파일에 업데이트한다. 3. 실행 중인 정책 모듈을 동적으로 교체(Hot Reload)하여 즉시 적용한다.
Response Measure	1. 변경 반영 시간 < 1 초 (즉시 적용) 2. 서비스 다운타임 0 초 (무중단)

3.2.6. QA-05 이기종 CCTV 장비의 유연한 연동



QA Type	Interoperability
Description	인터페이스 나 통신프로토콜이 다른 다양한 제조사의 CCTV 가 도입되더라도, 시스템의 핵심 비즈니스 로직 수정 없이 표준화된 인터페이스를 통해 유연하게 연동되어야 한다.
Source of Stimulus	CCTV 설치 엔지니어 또는 시스템 관리자
Stimulus	기존과 다른 인터페이스나 프로토콜을 사용하는 신규 CCTV 장비의 연결 및 등록 요청
Artifact	시스템
Environment	시스템 운영 및 유지보수 시점
Response	1. 신규 장비에 맞는 드라이버를 로드하거나 설정을 추가한다. 2. 이기종 프로토콜을 시스템 내부 표준 포맷으로 변환(Convert)하여 통신한다. 3. 코어 시스템의 중단이나 재컴파일 없이 영상을 정상 수신한다.
Response Measure	1. 코어 시스템 소스 코드 수정 없음 2. 신규 장비 연동 설정 및 테스트 완료 시간 4 시간 이하

4. Architecture Design

4.1. Candidate Designs per QA

4.1.1. Design for QA1 서버 장애 시 서비스 가용성 확보

4.1.1.1. Design Goal

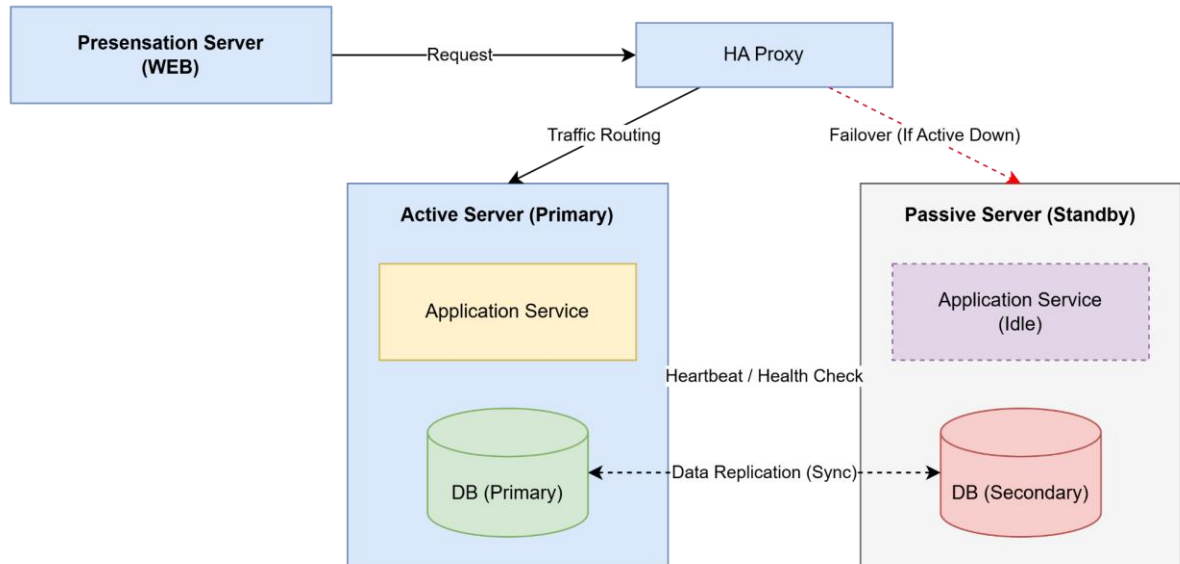
도서관 시스템은 시험 기간이나 심야 시간에도 중단 없이 운영되어야 하는 24x365 서비스이다. 하지만 하드웨어 고장, 네트워크 단절, OS 패치 등 예기치 못한 장애는 언제든지 발생할 수 있으며, 단일 서버 구조로 운영할 경우 장애 발생 시 전체 서비스가 마비되는 단일 실패 지점(Single Point of Failure, SPOF)을 가지고 있다. 또한, 관리자가 수동으로 장애를 인지하고 서버를 재기동하는 방식으로는 복구 시간(RTO) 5 분 이내 라는 요구사항을 달성하기 어렵다.

따라서, 하기 두 가지를 Design Goal 로 한다.

1. 이중화(Redundancy): 핵심 서버(WAS, DB)를 물리적으로 이중화하여, 하나의 노드에 장애가 발생하더라도 서비스가 중단되지 않도록 한다.
2. 자동 장애 조치(Automatic Failover): 시스템이 장애를 스스로 감지하고, 트래픽을 즉시 정상 노드로 전환하여 사용자 체감 다운타임을 최소화한다.

4.1.1.2. Design Approach List

4.1.1.2.1. Design Approach #1: Failover Standby Strategy (Passive Redundancy)



Description: 두 대의 서버 중 하나(Primary)만 트래픽을 처리하고, 다른 하나(Secondary)는 유휴 상태(Idle)로 대기하며 데이터 동기화만 수행한다. 장애 발생 시 고가용성(HA Proxy) 솔루션이 이를 감지하고, 사용자가 접속을 대기 중인 서버로 넘겨주어 서비스를 재개한다.

Pros:

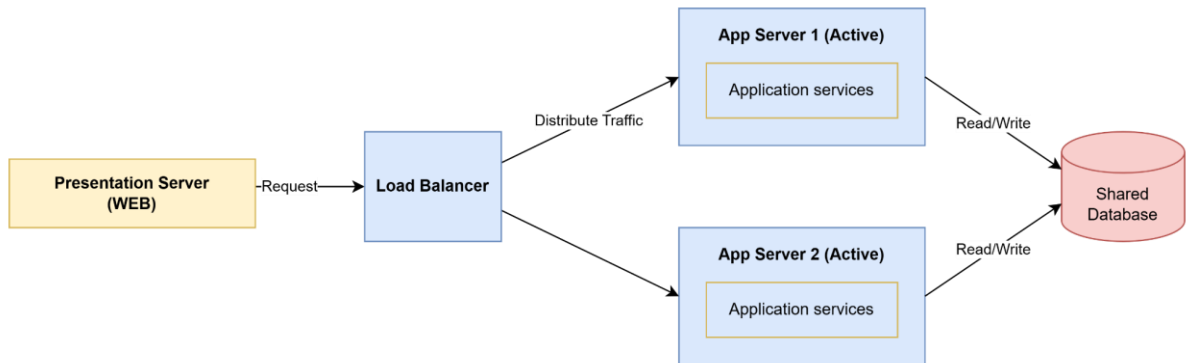
- (+) Simplicity: 구성이 직관적이며, 운영 및 문제 해결(Troubleshooting) 과정이 단순하다.
- (++) Data Consistency: 한 시점에 하나의 서버만 쓰기(Write)를 수행하므로 데이터 충돌이나 정합성 문제가 거의 없다.
- (+) Isolation: 활성 서버의 소프트웨어적 오류(메모리 누수 등)가 대기 서버로 즉시 전파되지 않아 안전한 복구가 가능하다.

Cons:

- (--) Resource Waste: 멀쩡한 예비 서버 자원의 50%가 평상시 활용되지 못하고 낭비된다.
- (-) Failover Latency: 장애 감지 후 대기 서버가 활성화되는 과정에서 수 초~수 분간 서비스

단절이 발생한다.

4.1.1.2.2. Design Approach #1: Traffic Distribution Strategy (Load Balancer)



Description: 스케일 업이 가능한 두 대 이상의 서버 앞에 로드 밸런서(Load Balancer)를 배치하여 트래픽을 분산 처리한다. 모든 서버가 활성(Active) 상태로 동작하며, 특정 노드 장애 시 로드 밸런서가 해당 노드로 가는 트래픽을 차단함으로써 무중단 서비스를 지속한다.

Pros:

- (++) High Throughput: 모든 서버 자원을 100% 활용하므로 시스템의 전체 처리 용량이 증가한다. (QA-03 기여)
- (++) Zero Downtime: 한 노드가 죽어도 다른 노드가 이미 트래픽을 받고 있으므로, 사용자 관점에서 서비스 중단이 없다.
- (+) Scalability: 로드 밸런서 하위에 노드만 추가하면 되는 수평적 확장 구조를 가진다.

Cons:

- (-) Complexity: 분산 환경에서의 세션 관리 및 데이터 동기화 구현 난이도가 높다.
- (-) Consistency Risks: 여러 서버에서 동시에 데이터를 변경할 경우, 동시성 제어(Concurrency Control) 실패 시 데이터 불일치 위험이 있다.

4.1.2. Design for QA2 대용량 트래픽 발생 시 응답 속도 보장

4.1.2.1. Design Goal

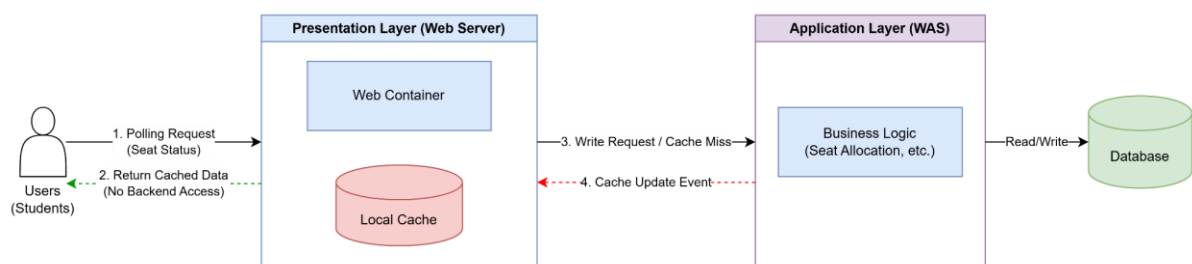
도서관 시스템은 동시 접속자 10,000 명이 5 초 간격으로 좌석 정보를 갱신(Polling)하는 고부하 시나리오를 처리해야 한다. 이 요청의 90% 이상은 빈 좌석 조회나 열람실 현황 확인과 같은 단순 읽기(Read) 작업이며, 이는 DB 나 핵심 비즈니스 로직을 거치지 않고도 처리 가능한 반복적인 데이터이다. 이미 도입된 로드밸런서(QA-04)가 트래픽을 분산하더라도, 백엔드 애플리케이션 구조 자체가 비효율적이라면 대규모 폴링(Polling) 부하를 감당하기 어렵다.

따라서, 하기 두 가지를 Design Goal 로 한다.

1. 조회 트래픽 격리 (Read Traffic Isolation): 빈번한 조회 요청이 무거운 비즈니스 로직(좌석 배정, 제재 처리 등)이 수행되는 핵심 영역에 영향을 주지 않도록 아키텍처 계층을 분리하거나 방어해야 한다.
2. 응답 속도 최적화 (Latency Minimization): 1 만 명의 반복적인 요청에 대해 DB 부하 없이 즉각적으로 응답할 수 있는 고속 처리 구조를 확보해야 한다.

4.1.2.2. Design Approach List

4.1.2.2.1. Design Approach #1: Cached Presentation Layer Strategy (Layered Architecture + Cache Tactic)



Description: 시스템을 사용자 요청을 처리하는 Presentation Server(Web Server)와 비즈니스 로직을 수행하는 Application Server(WAS)로 계층을 물리적으로 분리한다.

- Caching: 트래픽의 대부분을 차지하는 '도서관 룬 정보와 실시간 공식 현황을 Presentation Server 의 로컬 메모리나 전용 캐시에 적재한다.
- Operation: 클라이언트의 5 초 주기 폴링 요청은 Application Server 까지 도달하지 않고, 앞단의 Presentation Server 에서 캐시된 데이터를 반환하고 즉시 종료된다. 실제 배정 요청(Write)만 뒤 단의 Application Server 로 전달된다.

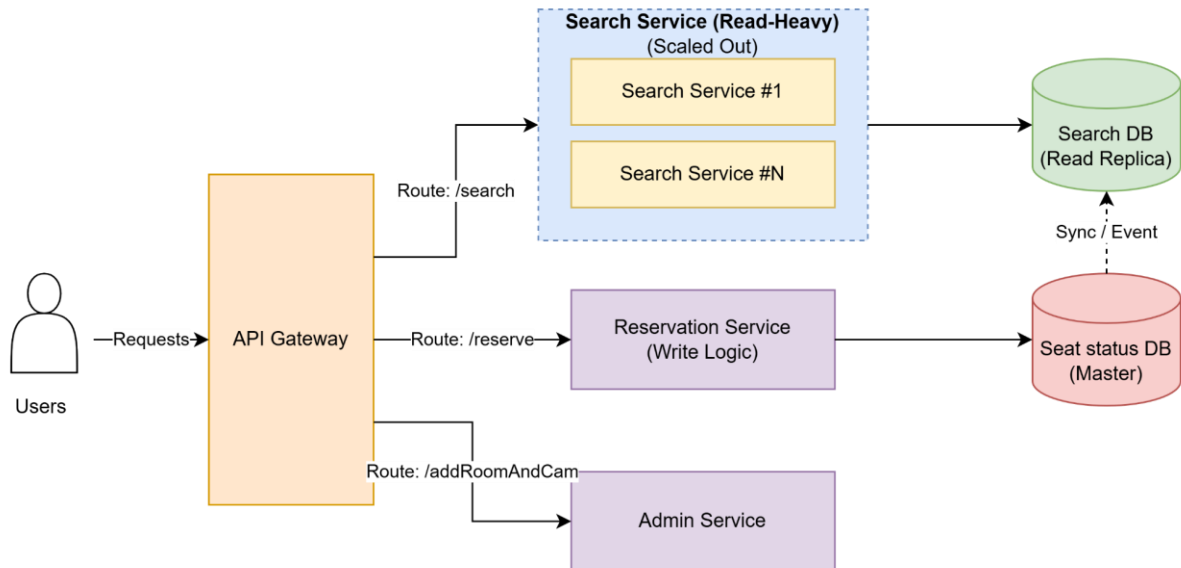
Pros:

- (++) Traffic Filtering: 10,000 명의 조회 요청 폭풍을 Presentation 계층에서 처리하여하여, 핵심 Application Server 와 DB 의 로드를 줄인다.
- (+) Cost Effectiveness: 고사양의 WAS 증설 없이, 상대적으로 가벼운 Web/Presentation Server 만 증설하여 트래픽에 대응할 수 있다.
- (++) Low Latency: 복잡한 비즈니스 로직 연산 없이 메모리에서 바로 응답하므로 사용자 체감 속도가 극대화된다.

Cons:

- (-) Cache Invalidation: 좌석 배정 등으로 상태가 변했을 때, 분산된 Presentation 서버들의 캐시를 갱신해 주는 동기화 전략(TTL 짧게 설정 등)이 필요하다. 혹은 Application server 를 통해 좌석정보가 갱신될 때마다 Event 를 전달할 수 있는 구현이 필요하다

4.1.2.2.2. Design Approach #1: Functional Decomposition Strategy (Microservices Architecture)



Description: 애플리케이션을 '조회 서비스', '배정 서비스', '알림 서비스' 등 도메인 기능별로 독립된 서버(Microservice)로 쪼갬다. 트래픽이 집중되는 '조회 서비스'만 별도로 여러 서버로 독립 확장(Scale-out)하여 부하를 처리한다.

Pros:

- (+) Targeted Scaling: 전체 시스템을 확장할 필요 없이, 병목이 발생하는 '좌석 조회 기능'에만 자원을 집중 투입할 수 있어 자원 효율성이 높다.
- (+) Fault Isolation: 각 서비스에서 발생하는 장애가 타 서비스에 미치는 영향이 적다. 예를 들어 배정 서비스에 장애가 발생해도, 조회 서비스 같은 다른 서비스는 정상 동작한다.
- (+) Agility: 각 서비스별로 독립적인 개발 및 배포에 용이하다

Cons:

- (-) Operational Complexity: 서비스 간 통신(Network Call)이 증가하고, 트랜잭션 관리 및 모니터링 복잡도가 증가한다.
- (-) Development Overhead: 단순 조회 기능을 위해 MSA 를 도입하는 것은 6 개월이라는 짧은 개발 기간(BG-10)에 비추어 볼 때 과도한 엔지니어링(Over-engineering)이다.

4.1.3. Design for QA3 실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능

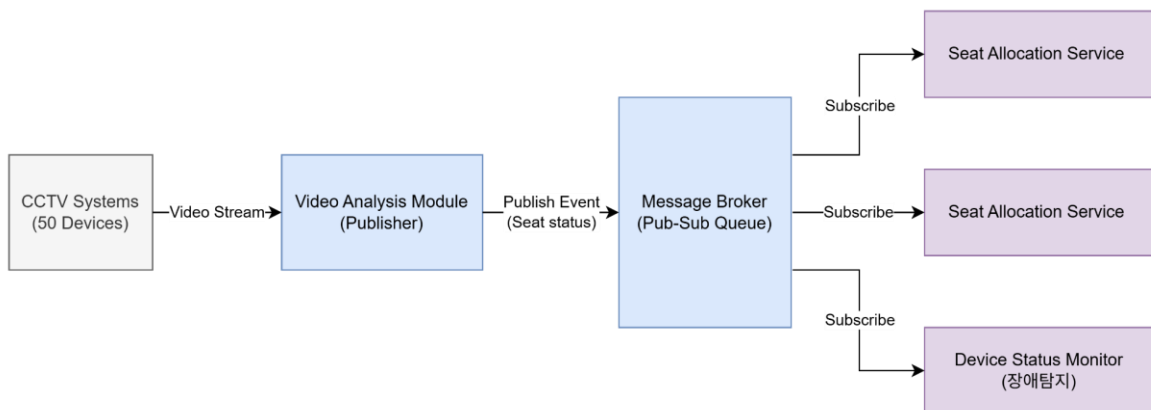
4.1.3.1. Design Goal

영상 분석 모듈(Input)은 보통은 고정되어 있는 숫자의 CCTV로부터 유입되는 고정 부하를 처리한다. 반면 전달받은 빈자리 정보를 이용하여 대기 학생에게 지정하는 등의 동작을 하는 후속 처리 모듈(Output)은 트래픽 폭주 등 가변적인 부하 상황에 놓인다. 따라서, 하기 두 가지를 Design goal로 한다.

- 1) 두 영역을 분리(Decoupling)하여 분석의 연속성을 보장하는 디자인
- 2) 병목이 발생하는 후속 처리 구간에 동일 업무를 처리 프로세스를 추가하거나 서버를 증설(Scale-out)할 수 있는 디자인

4.1.3.2. Design Approach List

4.1.3.2.1. Design Approach #1: Event-Driven Architecture (Publish-Subscribe)



Description: 영상 분석 모듈(Publisher)이 좌석 상태 변경을 감지하면 이를 '이벤트 메시지'로 생성하여 메시지 브로커(Broker)에 발행한다. 현재 좌석을 상태를 판단하여 좌석 상태를 업데이트하거나, 대기 중인 학생에게 자리를 지정하고, CCTV 장애 처리 모듈들은 이 브로커로부터 메시지를 구독하여 각자의 속도에 맞춰 비동기적으로 처리한다.

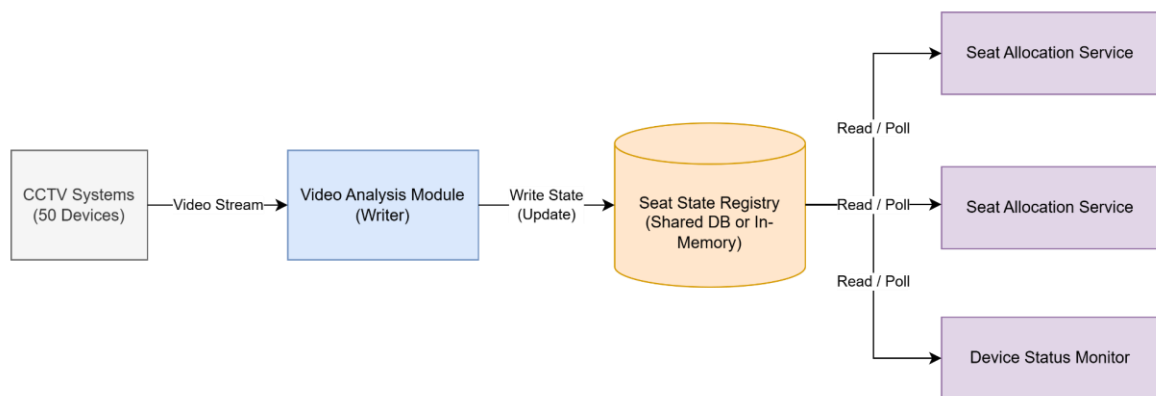
Pros:

- (+)메시지 브로커가 메시지 큐 역할을 수행하여, 소비자의 지연이나 장애가 생산자에게 전혀 영향을 주지 않는다.
- (+)컨슈머 서버를 추가하는 만큼 처리량이 거의 선형적으로 증가하여 확장에 유리하다.
- (++)트래픽 폭주 시 큐에 메시지를 쌓아두었다가 순차 처리(Throttling)가 가능하다.

Cons:

- (-)메시지 브로커(Kafka, RabbitMQ 등) 미들웨어의 구축 및 운영 복잡도가 증가한다.
- (-)메시지 흐름이 비동기적이어서 전체 트랜잭션을 추적하거나 디버깅하기가 어렵다.

4.1.3.2.2. Design Approach #2: Seat State Registry (Shared Data Pattern)



Description: 영상 분석 모듈이 데이터를 중앙 공유 저장소(DB/Memory Grid)에 주기적(5 초) 으로 전체 좌석의 상태를 기록(Write)하면, 후속 처리 모듈이 이를 주기적으로 조회(Read)하여 처리하는 방식이다.

Pros:

- (+) 분석 모듈과 처리 모듈이 직접 통신하지 않고 '저장소'를 통해서만 데이터를 주고받으므로, 서로의 존재를 알 필요가 없는 구조적 분리(Goal #1)를 만족한다.
- (+) Seat Allocation 의 성능이 입력에 비해 낮다면, reader 를 추가함으로써 후속 처리량을 늘리는 Scale-out(Goal #2)이 가능하다.
- (+) 복잡한 비동기 이벤트 관리가 필요 없다

Cons:

- (-) 읽기 확장(Read Scale-out)은 용이하나, 쓰기(Write) 작업이 몰릴 경우 DB 잠금(Lock)으로 인해 분석 모듈의 성능이 저하될 수 있다. (CDA-01 대비 성능 효율 낮음)
- (-) 변경 사항을 실시간으로 감지하기 위해 지속적인 DB 조회(Polling)가 필요하며, 이는 불필요한 리소스 낭비를 유발한다.

4.1.4. Design for QA4 운영 정책의 동적 변경

4.1.4.1. Design Goal

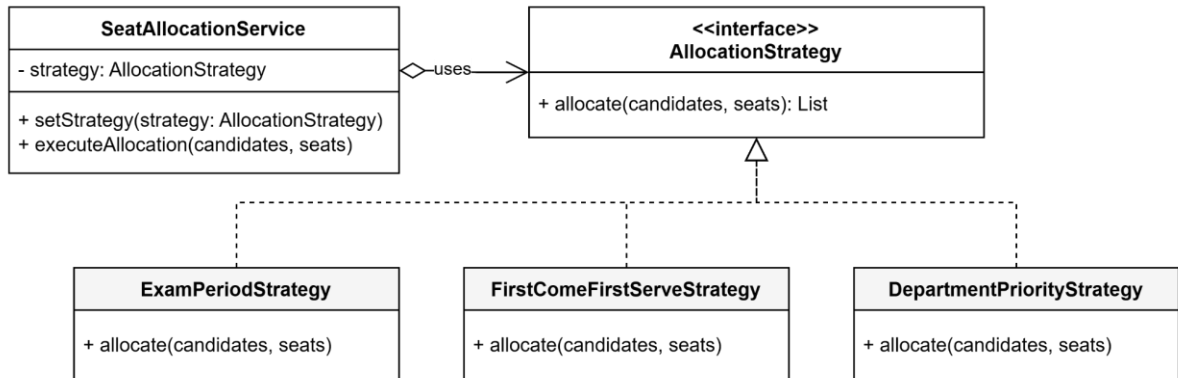
도서관 운영 정책(좌석 배정 우선순위, 이석 허용 시간, 노쇼 페널티 기준 등)은 학사 일정(시험 기간, 방학)이나 상황에 따라 빈번하게 변경되는 가변적인 비즈니스 규칙이다. 반면, 이를 실행하는 시스템의 핵심 프로세스(신청 접수 -> 배정 -> DB 저장)는 변하지 않는 불변의 영역이다. 기존의 하드코딩 방식은 정책 변경 시마다 소스 코드 수정, 재빌드, 재배포(Redeploy) 과정을 거쳐야 하며, 이는 서비스 중단(Downtime)을 유발한다.

따라서, 하기 두 가지를 Design Goal 로 한다.

1. 관심사의 분리(Separation of Concerns): 자주 변경되는 '정책 로직'을 핵심 비즈니스 로직으로부터 분리(Decoupling)하여, 정책 변경이 전체 시스템 코드에 영향을 주지 않도록 한다.
2. 런타임 변경(Runtime Modifiability): 관리자가 설정을 변경했을 때, 서버를 재시작하지 않고도 새로운 알고리즘이나 파라미터가 즉시 시스템에 반영(Hot Reload)되도록 한다.

4.1.4.2. Design Approach List

4.1.4.2.1. Design Approach #1: Dynamic Algorithm Swapper (Strategy Pattern)



Description: Architecture style 레벨이 수준이 아닌 design pattern 수준으로 런타임에 알고리즘을 변경하는 방식으로 디자인한다. 좌석 배정 로직을 AllocationStrategy 라는 공통 인터페이스로 정의하고, FirstComeFirstServe, DepartmentPriority 등 구체적인 알고리즘 클래스를 구현한다. 런타임에 이 concrete strategy instance 를 교체하여 시스템의 동작을 바꾼다.

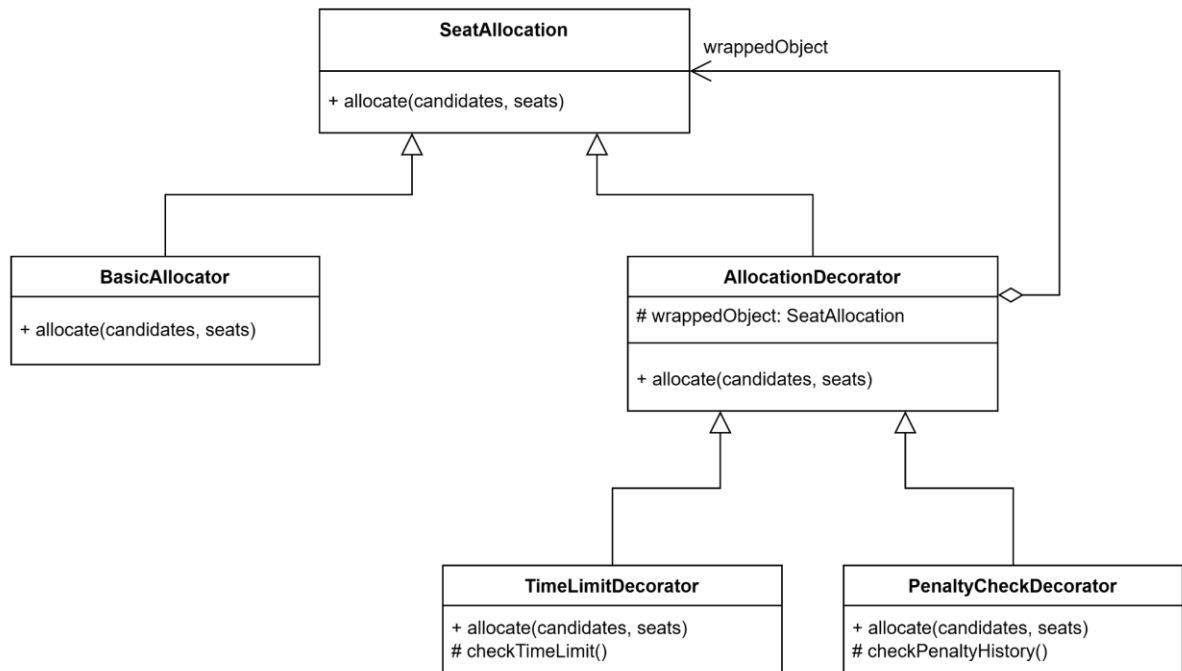
Pros:

- (++)복잡한 순위 산정(Ranking/Sorting) 로직 구현에 알고리즘 전체를 동적으로 변경하는데 적합
- (+) "현재는 A 전략을 쓴다"는 식으로 정책을 한 덩어리로 교체하므로, 동작 방식이 명확하고 예측 가능하다.
- (+) 각 전략이 독립된 클래스로 관리되므로, 새로운 복잡한 알고리즘을 추가하더라도 기존 코드에 영향을 주지 않는다.

Cons:

- (-) '학과 우선'과 '학과 우선+시간 제한'처럼, 기존 로직에 기능 하나만 더하고 싶어도 별도의 전략 클래스를 새로 만들어야 한다.

4.1.4.2.2. Design Approach #2: Dynamic Rule Layering (Decorator Pattern)



Description: 기본 배정 로직(Component) 위에 **TimeLimitDecorator**, **PenaltyCheckDecorator** 등 세부 규칙을 래핑하는 방식으로 기능을 동적으로 추가한다. 런타임에 Decorator 들의 조합 순서나 구성을 변경하여 정책을 조립한다.

Pros:

- (+) 기본 로직을 수정하지 않고도 '시간 제한', '페널티' 등의 옵션을 자유롭게 추가 및 제거 할 수 있어 조합의 유연성이 극대화된다.
- (+) 각 데코레이터가 하나의 작은 규칙만 담당하므로 단일 책임 원칙을 잘 준수한다.

Cons:

- (--) 모든 장식자가 동일한 인터페이스를 가져야 하므로, 배정 로직처럼 복잡한 데이터(순위, 점수 등)를 다루는 경우 인터페이스 설계가 까다롭다.
- (-) 데코레이터가 많이 중첩될수록 객체 구조가 복잡해지고 디버깅이 어렵다.

4.1.5. Design for QA5 이기종 CCTV 장비의 유연한 연동

4.1.5.1. Design Goal

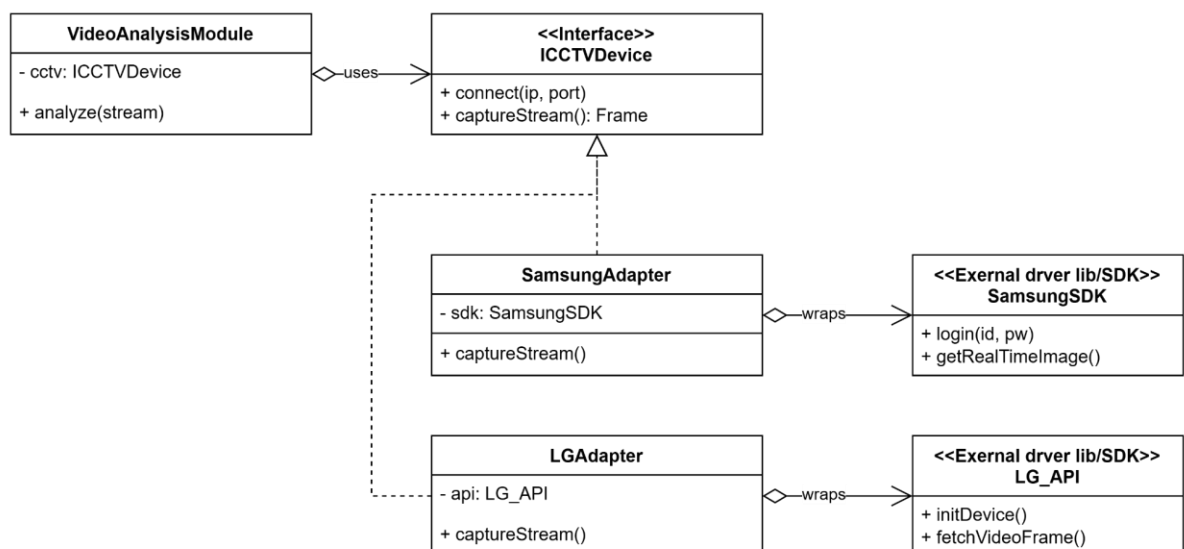
Design Goal 도서관에는 다양한 제조사의 CCTV가 설치되어 있으며, 각 장비는 제조사 전용 SDK 등을 사용하여 서로 다른 통신 프로토콜과 비디오 포맷을 사용할 수 있다. 만약 코어 시스템(영상 분석 모듈)이 특정 제조사의 구현 기술에 직접 의존하게 되면, 새로운 기종이 도입될 때마다 코드를 수정하고 재배포해야 하는 'Vendor Lock-in' 문제가 발생한다.

따라서, 하기 두 가지를 Design Goal로 한다.

1. 표준화 및 추상화 (Standardization & Abstraction): 코어 시스템은 하드웨어의 구체적인 제어 방식(Protocol)을 몰라도 되도록, 통일된 표준 인터페이스를 통해서만 통신해야 한다.
2. 개방-폐쇄 원칙 (Open-Closed Principle): 새로운 CCTV 장비가 추가되더라도 기존 코어 로직은 수정할 필요 없이(Closed), 새로운 연결 모듈만 추가(Open)하여 확장할 수 있는 구조여야 한다.

4.1.5.2. Design Approach List

4.1.5.2.1. Design Approach #1: Static Vendor SDK Wrapper (Adapter Pattern)



Description: 이미 존재하는 벤더의 SDK 인터페이스가 우리가 정의한 표준과 다를 때, 이를 Adapter 를 사용하여 기대하는 인터페이스로 변경한다..

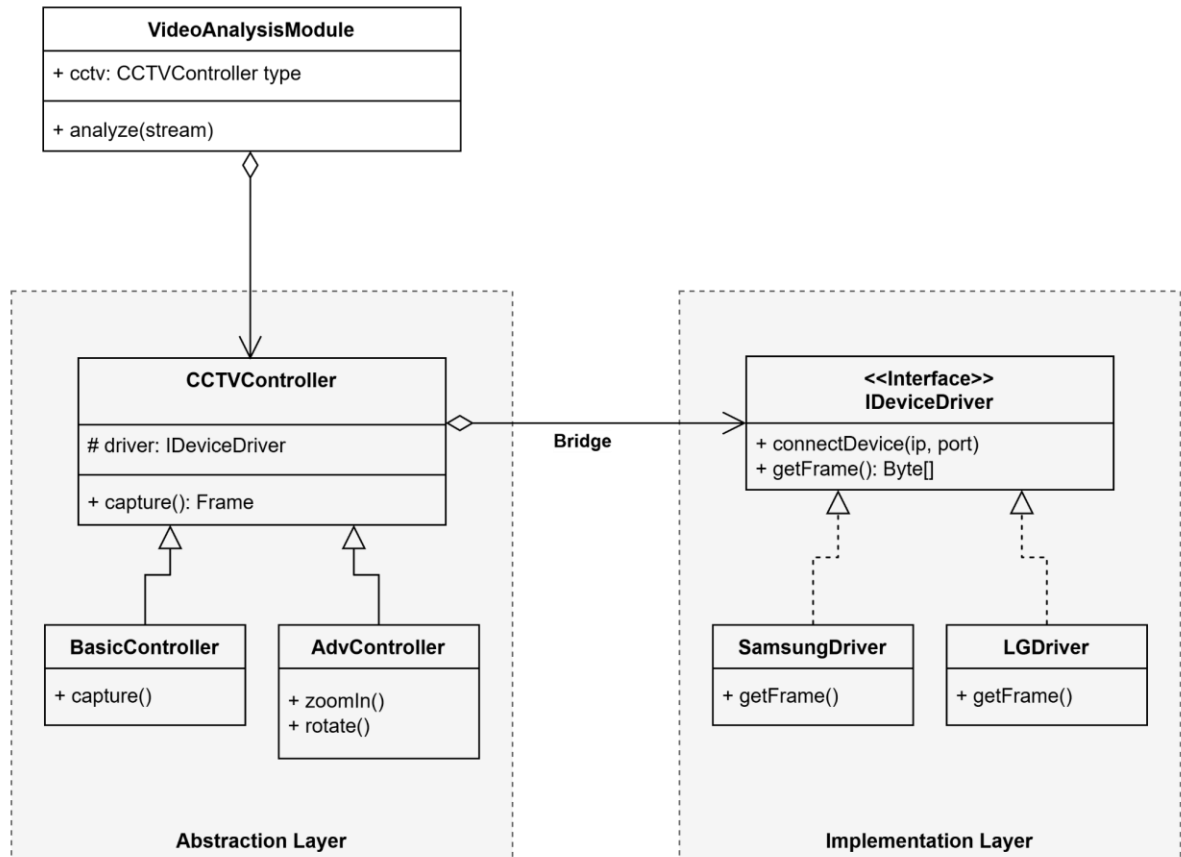
Pros:

- (++) Simplicity: 기존 코드를 건드리지 않고 새로운 어댑터 클래스 하나만 추가하면 되므로 구현이 매우 직관적이고 빠르다.
- (+) Practicality: 외부 라이브러리, 규격을 본 시스템이 요구하는 인터페이스로 통합하는 과정을 단순화 시킬 수 있다.

Cons:

- (-) Design Lock: 어댑터는 인터페이스를 '변환'하는 데 집중하므로, 시스템의 기능(Abstraction) 자체가 확장될 때 유연하게 대응하기는 어렵다.

4.1.5.2.2. Design Approach #2: Decoupled Device Abstraction (Bridge Pattern)



Description: 기능 계층(Abstraction, 예: 카메라 제어)과 구현 계층(Implementation, 예: 삼성/LG 드라이버)을 별도의 상속 계층으로 분리하고, 이 둘을 다리(Bridge)로 연결한다.CCTV의 기능과 제조사가 각각 독립적으로, 빈번하게 확장될 것이 예상될 때 적합하다.

Pros:

- (+) Flexibility: 새로운 기능(기능 계층 확장)과 새로운 제조사(구현 계층 확장)를 서로 영향 없이 독립적으로 추가할 수 있다.
- (+) Decoupling: 인터페이스와 구현이 영구적으로 결합되지 않고 런타임에 구성될 수 있다.

Cons:

- (--) Complexity: 클래스 계층 구조가 복잡해지며, 단순한 벤더 연동(Interface Mapping)만을 위해서는 과도한 설계(Over-engineering)가 될 수 있다.

4.2. Design Decisions per QA

4.2.1. Decision for QA1 서버 장애 시 서비스 가용성 확보

Quality Attribute		Analysis	Design Approach (DA) #1	Design Approach (DA) #2
ID	Title		Failover Strategy (Passive Redundancy) Standby	Traffic Distribution Strategy (Load Balancer) SELECTED
QA-01	서비스 가용성	Pros	(++) 데이터 정합성 유지가 쉬움 (+) 구성 및 운영이 비교적 단순함 (+) 장애 격리 효과 우수	(++) 장애 발생 시 전환 지연없이 즉시 서비스 지속 가능 (+) 단일 노드에 가해지는 작업 부하가 분산되어 장애 확률 자체를 낮춤 (++) 자원활용 효율성 높음
		Cons	(-) Failover 시 수 초~수 분의 서비스 지연(Glitch) 발생 (--) 자원 낭비 (50% 유휴 자원)	(-) 세션 클러스터링 및 데이터 동기화 구성 복잡도 높음 (-) 동시성 제어 실패 시 데이터 불일치 위험
QA-02	대용량 트래픽 처리	Pros	-	(++) 수평적 확장(Scale-out) 구조이므로 대용량 트래픽 분산 처리에 최적
		Cons	(-) 트래픽 폭주 시에도 한 대의 서버만 부하를 감당해야 함	-
QA-03	실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	Pros	-	(+) 모든 서버가 분석에 참여하므로 처리 용량(Capacity) 2 배 증가

		Cons	(-) 서버 자원의 절반이 유휴 상태이므로 최대 처리량 제한됨	-
QA-04	운영정책의 동적변경	Pros	-	-
		Cons	-	-
QA-05	이기종 CCTV 연동	Pros	-	-
		Cons	-	-

Decision & Rationale

Selected: CDA-02 (Load Balancer Strategy)

선정 이유 및 목표 달성 검증:

1. Response Measure 달성 (RTO < 5 분): Passive Redundancy 는 장애 감지 및 전환에 물리적인 시간이 소요되지만, Load Balancer 방식은 장애 노드를 제외하는 즉시 나머지 노드가 서비스를 지속하므로 사실상 복구시간이 0 초임. 또한 문제가 발생한 노드는 재시작함으로써 지속적인 availability 유지가 가능함
2. QA-03(실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능), QA-05 (대용량 트래픽) 시너지: 도서관 시스템은 수강신청 기간 등 트래픽 폭주 상황을 견뎌야 한다. Passive Redundancy 는 자원의 50%를 낭비하지만, Load Balancer 는 모든 자원을 가동하여 트래픽을 분산 처리하므로 가용성 확보와 동시에 처리량(Throughput)을 증가할 수 있음

종합: 동기화의 복잡성은 존재하나, 앞서 채택한 Event-Driven Architecture(QA-01 Decision)를 통해 상태 의존성을 최소화하였으므로, 성능과 가용성을 모두 잡을 수 있는 CDA-02 를 최종 아키텍처로 선정한다.

4.2.2. Decision for QA2 대용량 트래픽 발생 시 응답 속도 보장

Quality Attribute	Analysis	Design	Design
-------------------	----------	--------	--------

ID	Title		Approach (DA) #1 Cached Presentation Layer Strategy (Layered Architecture + Cache Tactic) SELECTED	Approach (DA) #2 Functional Decomposition Strategy (Microservices Architecture)
QA-01	서비스 가용성	Pros	(+) Application Server 장애 시에도 캐시된 데이터로 조회 서비스(Read-Only) 지속 가능	(+) 특정 서비스 장애가 전체로 전파되지 않음
		Cons	-	-
QA-02	대용량 트래픽 처리	Pros	(+) 전체 트래픽의 90% 이상인 단순 조회를 앞단에서 처리하여 백엔드 부하 '0'에 수렴 (+) 구현이 단순하며 즉각적인 성능 개선 효과 확인 가능 (+) 1 만 명 동시 접속 시 네트워크 홉(Hop) 최소화로 응답 속도 최적화	(+) 트래픽이 물리는 특정 기능(좌석 조회)만 독립 확장 가능 (+) 개발 단계에서 병렬 개발 및 배포에 유리
		Cons	(-) 분산된 Presentation 서버 간의 캐시 데이터 동기화 이슈 존재 (-) Application 구조 자체의 유연성은 MSA 대비 낮음	(-) 분산 시스템 특유의 높은 운영 복잡도를 고려하면 오버 엔지니어링 임 (-) 서비스 간 통신 오버헤드(Latency) 발생
QA-03		Pros	-	-

	실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	Cons	-	-
QA-04	운영정책의 동적변경	Pros	-	-
		Cons	-	-
QA-05	이기종 CCTV 연동	Pros	-	-
		Cons	-	-

Decision & Rationale

Selected: CDA-01 (Cached Presentation Layer Strategy)

선정 이유:

1. 시나리오 적합성 (10,000 명/5 초 Polling): 이 요구사항은 변하지 않는 정보를 너무 많이 물어보는 문제를 해결하는 것을 주 목적으로 판단한다. 이를 해결하기 위해 CDA-02(MSA)로 서버를 쪼개고 늘리는 것은 물리적 대응일 뿐 근본적 해결책이 아니다. CDA-01 은 Presentation 계층에서 요청을 가로채 캐시로 응답함으로써, 백엔드 입장에서는 트래픽을 거의 '0'으로 만드는 효과적인 전략이다.
2. 프로젝트 제약사항 (BG-10): 주어진 개발 기간은 6 개월이다. MSA 구축에 드는 인프라 구성 및 운영 비용은 이 프로젝트 규모에 비해 과도하다. 반면 계층형 아키텍처와 캐싱은 검증된 패턴으로 빠르고 안정적으로 구축 가능하다.
3. 종합: 앞서 QA-01 에서 로드밸런싱을 확보했으므로, 소프트웨어 레벨에서는 캐싱을 통한 조회 부하 제거에 집중하는 CDA-01 을 최종 아키텍처로 선정한다.

4.2.3. Decision for QA3 실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능

Quality Attribute		Analysis	Design Approach (DA) #1 Event-Driven Architecture (Publish-Subscribe) SELECTED	Design Approach (DA) #2 Seat State Registry (Shared Data Pattern)
ID	Title			
QA-01	서비스 가용성	Pros	(+) Pub-Sub 분리로 각 모듈의 crash 가 타 모듈로 확산되지 않음	(+) repository 저장 모듈, 소비 모듈 분리로 각 모듈의 crash 가 타 모듈로 확산되지 않음
		Cons	-	-
QA-02	대용량 트래픽 처리	Pros	(++) 비동기 큐가 트래픽 폭주를 완충(Buffering)하여 다운 방지	-
		Cons	-	(-) DB 병목이 전체 시스템의 최대 처리량을 제한함
QA-03	실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	Pros	(++) 컨슈머 증설로 병목 구간 확장 (Scale-out 최적) (+) 큐 버퍼링으로 이미지 분석 연속성 보장	(+) Reader 증설을 통한 처리량 확장 가능 (+) 저장소를 통한 구조적 분리(Decoupling) 달성
		Cons	(-) 메시지 인프라 관리 복잡도 증가	(-) 쓰기 경합(Lock) 발생 시 분석 성능 저하 위험이 있음 (-) Polling 방식으로 인한 실시간성 다소 부족
QA-04		Pros	-	-

	운영 정책 변경	Cons	-	-
QA-05	이기종 CCTV 연동	Pros	-	-
		Cons	-	-

Decision & Rationale

Selected: CDA-01 Event-Driven Architecture

선정 이유:

1. QA-03 (성능) 측면: 두 후보 모두 Design Goal 인 Decoupling 과 Scale-out 을 만족한다. 하지만 CDA-02(Shared Data) 는 트래픽 증가 시 DB 잠금 경합(Lock Contention)으로 인해 성능 확장에 물리적 한계가 존재하는 반면, CDA-01(Event-Driven) 은 메시지 큐를 통한 버퍼링과 병렬 처리를 통해 고성능 요구사항을 더 완벽하게 충족한다.
2. QA-02 (대용량 트래픽) 측면: 특히 QA-02 와 연계했을 때, CDA-01 은 트래픽 폭주 상황을 큐에서 흡수(Buffering)하여 시스템을 보호하는 결정적인 장점이 있다.
3. 종합: 구현 복잡도는 다소 높으나, 시스템의 핵심 목표인 '실시간성'과 '고성능 확장성'을 모두 보장하는 CDA-01 을 최종 아키텍처로 선정한다.

4.2.4. Decision for QA4 운영 정책의 동적 변경

Quality Attribute		Analysis	Design Approach (DA) #1	Design Approach (DA) #2
ID	Title		Dynamic Swapper Algorithm	Dynamic Rule Layering (Decorator Pattern)

			(Strategy Pattern) SELECTED	
QA-01	서비스 가용성	Pros	-	-
		Cons	-	-
QA-02	대용량 트래픽 처리	Pros	-	-
		Cons	-	-
QA-03	실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	Pros	(+) 단순 호출 구조로 실행 오버헤드 최소화	-
		Cons	-	(-)객체의 동적 바인딩을 이용한 반복 호출이 과다하게 발생할 경우 약간의 성능가 발생할 수 있음
QA-04	운영 정책 변경	Pros	(++) 복잡한 순위 산정(Ranking/Sorting) 로직 구현에 구조적으로 적합 (+) 알고리즘 단위의 명확한 교체(Switching)로 예측 가능성 확보 (+) 각 정책(Strategy)이 독립적이어서 테스트 및 검증 용이	(+) 기존 로직 수정 없이 부가 기능(로깅, 권한 등) 추가 용이 (OCP 준수) (+) 런타임에 다양한 규칙을 자유롭게 조합(Mix & Match) 가능
		Cons	(-) 조합 가능한 정책의 수만큼 클래스가 늘어나는(Class Explosion) 단점	(--) 정렬(Sort)과 같이 전체 데이터를 다루는 로직을 구현하기 어려움 (-) 데코레이터가 중첩될수록

				디버깅 및 오류 추적 어려움
QA-05	이기종 CCTV 연동	Pros	-	-
		Cons	-	-

Decision & Rationale

Selected: CDA-01 (Dynamic Algorithm Swapper - Strategy Pattern)

선정 이유:

1. QA-04 (변경용이성) 측면: 도서관 좌석 배정의 핵심은 단순한 필터링(Filtering)이 아니라, 다수의 대기자 중 누구에게 우선권을 줄 것인지 결정하는 순위 산정(Ranking/Sorting)이다. Decorator 패턴은 부가 기능을 덧붙이기엔 좋으나, 전체 데이터를 대상으로 하는 정렬 알고리즘을 여러 겹으로 쪼개어 구현하기에는 구조적으로 부적합하고 복잡하다. 반면, Strategy 패턴은 관리자가 설정한 모드(시험기간, 학과우선 등)에 맞춰 최적화된 배정 알고리즘 하나를 통째로 교체하는 방식이므로, 로직의 응집도가 높고 관리가 명확하다.
2. QA-03 (성능) 측면: 서비스 이용이 물리는 상황에서, Strategy 패턴은 단 한 번의 다형성 호출(Single Call)로 로직을 수행하므로, 여러 객체를 거쳐야 하는 Decorator 패턴보다 CPU 효율성 면에서 유리하다.
3. 종합: 자리 배치 알고리즘에 더 적합한 CDA-01 을 최종 아키텍처로 선정한다.

4.2.5. Decision for QA5 이기종 CCTV 장비의 유연한 연동

Quality Attribute		Analysis	Design Approach (DA) #1			Design Approach (DA) #2	
ID	Title		Static Wrapper	Vendor SDK		Decoupled Abstraction	Device
			(Adapter Pattern)			(Bridge Pattern)	

QA-01	서비스 가용성	Pros	-	-
		Cons	-	-
QA-02	대용량 트래픽 처리	Pros	-	-
		Cons	-	-
QA-03	실시간 영상 분석 및 상태 동기화 성능	Pros	(+) 단순 위임(Delegation) 구조로 오버헤드 미미함	-
		Cons	-	(-) 계층 간 간접 호출(Indirection) 증가로 미세한 오버헤드 발생 가능
QA-04	운영 정책 변경	Pros	-	-
		Cons	-	-
QA-05	이기종 CCTV 연동	Pros	(+) 외부 라이브러리, 규격을 본 시스템이 요구하는 인터페이스로 통합하는 과정을 단순화시킬 수 있음 (++) 새로운 디바이스 추가시 새로운 어댑터 클래스 하나만 추가하면 됨	(+) 시스템이 요구하는 기능과 구현의 독립적 확장 가능 (+) 복잡한 기기 제어 로직 설계 시 구조적 이점
		Cons	(-) 기능 정의(Interface) 자체가 바뀔 경우 모든 어댑터 수정 필요	(--) 단순 연동을 위해 불필요하게 클래스와 계층이 늘어남 (Overhead)

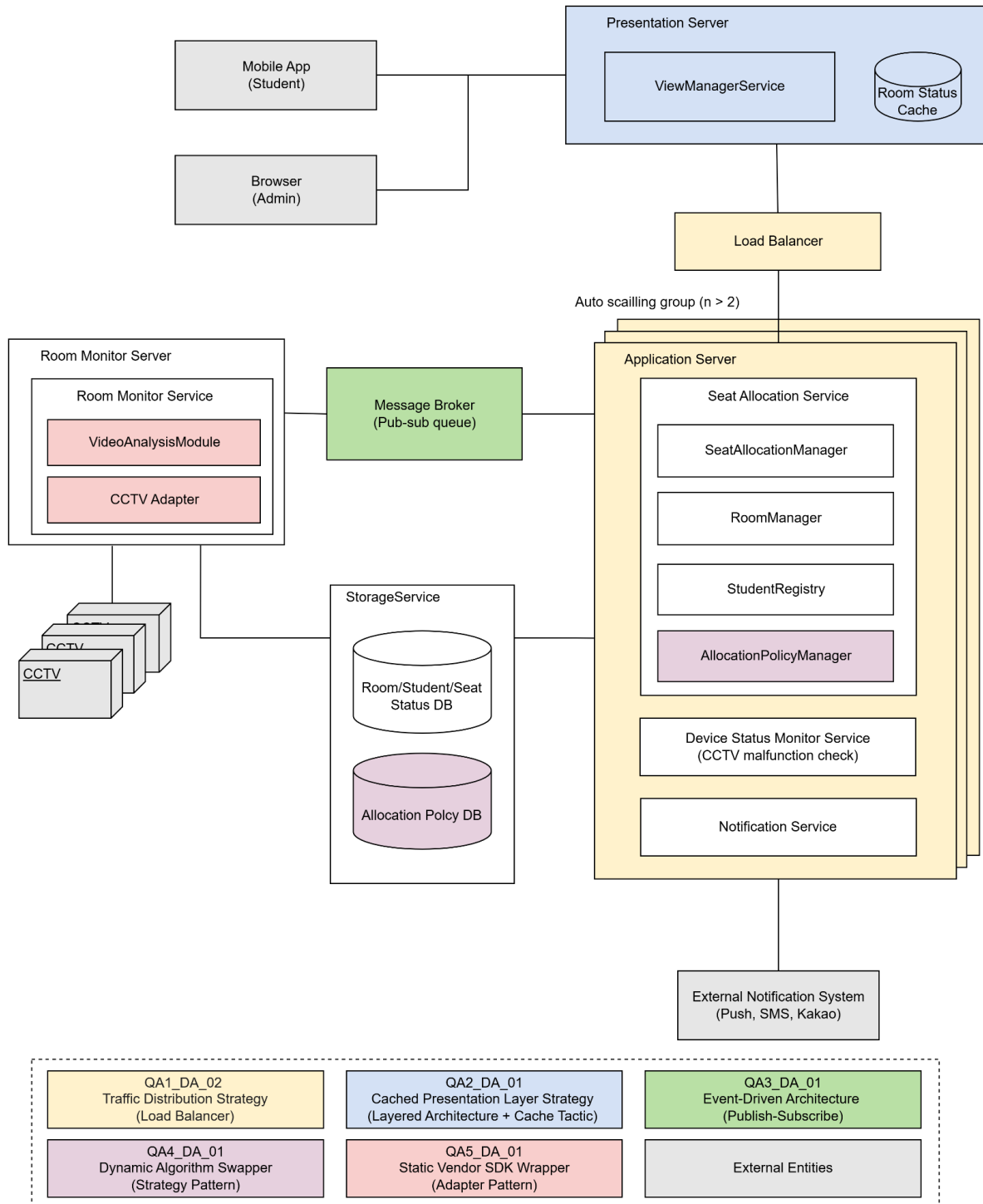
Decision & Rationale

Selected: CDA-01 (Static Vendor SDK Wrapper - Adapter Pattern)

선정 이유:

1. QA-05 (상호운용성) 측면 : 본 프로젝트의 문제는 CCTV 의 기능이 복잡하게 확장되는 것이 아니라, 단순히 이미 정해진 기능(영상 캡처)을 수행하는 서로 다른 제조사의 CCTV 를 같은 인터페이스로 사용하는 것이다. 다른 QA 에는 영향이 미미한 항목으로 상호운용성 만을 고려할 경우 두 접근 방식 모두 상호운용성 측면에서 적합하다.
2. 종합 : 불필요한 복잡성이 필요한 CDA-02 보다 인터페이스 호환성 문제에 집중한 CDA-01 목적에 가장 부합한다 판단되어 이를 선택한다.

4.3. Design Overview



본 시스템은 도서관 이용 학생 수 증가에 따른 만성적인 좌석 부족 문제와 열람실별 이용률 불균형을 해소하기 위해 설계되었습니다. 기존의 아날로그 방식이나 단순 예약 시스템의 한계를 넘어, 열람실 내 CCTV 를 활용한 영상 분석 기술을 도입하여 실시간으로 빈자리를 감지하고 관리합니다.

학생들은 모바일 앱을 통해 실시간으로 빈자리 현황을 확인하고 즉시 배정을 신청할 수 있으며, 관리자는 웹 기반의 대시보드를 통해 도서관 전체의 운영 상황을 모니터링하고 정책을 관리합니다. 이를 통해 학생들에게는 효율적인 학습 공간 탐색 경험을 제공하고, 도서관 측면에서는 공간 활용률을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

본 시스템은 크게 Presentation server, Application server, Strage service, Room Monitor server 로 구성이 됩니다. Presentation server 는 client 의 UI 를 처리하고, application server 의 복잡한 오퍼레이션으로 얻어지는 데이터들을 캐쉬하여 가지고 있고, 이를 통해 응답성과 성능을 보장합니다. Application server 는 도서관 정보, 좌석 상태, 접속한 학생의 상태를 관리합니다. 비즈니스 로직과 오버헤드 집중이 발생하는 모듈로 2 개 이상의 서버로 운영될 수 있습니다. 클라우드를 사용할 경우 자동으로 오토스케일링 되는 방식으로 디자인 되었습니다. Room Monitor server 는 CCTV 갯 수 및 주기적 분석 률을 고려하여 사전에 요구되는 연산 파워를 예측할 수 있습니다. 동적으로 리소스 요청이 과다하게 발생하지 않기 때문에 Application server 와 분리하여 구성되어 있습니다.

주요 Design Decision 은 다음 과 같습니다.

QA1_DA_02: Traffic Distribution Strategy (Load Balancer)

개요: 수천 명의 학생이 동시에 접속하는 시험 기간이나 특정 시간대에 시스템 가용성을 보장하기 위해, 클라이언트(Mobile App, Browser)와 백엔드 서버 사이에 Load Balancer 를 배치하는 트래픽 분산 전략을 채택했습니다.

작동 원리 및 선정 근거: 모든 사용자 요청은 Presentation Server 를 통해 Load Balancer 로 유입되며, Application Server 인스턴스들로 부하가 고르게 분산됩니다. 이 구조는 특정 서버에 트래픽이 집중되어 발생하는 병목 현상을 방지할 뿐만 아니라, Auto Scaling Group 과 연계하여 서버 장애 발생 시에도 중단 없는 서비스를 제공하는 고가용성(High Availability) 아키텍처의 핵심 역할을 수행합니다.

QA2_DA_01: Cached Presentation Layer Strategy (Layered Architecture + Cache Tactic)

개요: '빈자리 조회'와 같이 빈번하게 발생하는 요청을 효율적으로 처리하기 위해, Presentation Layer 에 Room Status Cache 를 적용했습니다.

작동 원리 및 선정 근거: 사용자가 빈자리를 조회할 때마다 매번 DB 에 접근하는 것은 시스템 전반에 심각한 부하를 초래합니다. 본 설계에서는 ViewManagerService 가 최신 좌석 현황을 메모리 기반의 캐시에 저장해두고, 조회 요청 시 DB 를 거치지 않고 캐시에서 즉시 응답을 반환합니다. 이를 통해 사용자에게는 빠른 응답 속도를 제공하고, 백엔드 데이터베이스의 부하를 획기적으로 낮춰 대용량 트래픽 상황에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다.

QA3_DA_01: Event-Driven Architecture (Publish-Subscribe)

개요: CCTV 영상 분석을 수행하는 Room Monitor Server 와 비즈니스 로직을 처리하는 Application Server 간의 강한 결합을 끊고 성능을 최적화하기 위해, Message Broker 를 활용한 이벤트 기반 아키텍처(Publish-Subscribe)를 적용했습니다.

작동 원리 및 선정 근거: 영상 분석 모듈이 빈자리를 감지하거나 자리 비움 상태를 포착하면, 이를 즉시 처리하려 하지 않고 '이벤트'로 발행(Publish)하여 메시지 큐에 적재합니다. Seat Allocation Service 는 이 메시지를 구독(Subscribe)하여 비동기적으로 좌석 상태를 갱신합니다. 이러한 비동기 처리는 영상 분석 부하가 급증하더라도 좌석 배정 서비스의 성능 저하를 막아주며(Decoupling), 트래픽 폭주시 메시지 브로커가 버퍼 역할을 하여 시스템 전체의 안정성을 보장합니다.

QA4_DA_01: Dynamic Algorithm Swapper (Strategy Pattern)

개요: 시험 기간, 방학, 혹은 사회적 거리두기 등 운영 상황에 따라 수시로 변경되는 좌석 배정 정책에 유연하게 대응하기 위해, Strategy Pattern 을 적용하여 알고리즘 교체 전략을 수립했습니다.

작동 원리 및 선정 근거: AllocationPolicyManager 는 구체적인 배정 로직을 직접 구현하지 않고, 공통 인터페이스를 통해 '전략 객체(Strategy Object)'를 참조합니다. 정책 변경이 필요할 때 시스템을 재배포하거나 핵심 코드를 수정할 필요 없이, 설정 변경만으로 실행되는 전략 객체(알고리즘)를 교체할

수 있습니다. 이는 Decorator 패턴 대비 단 한 번의 호출로 로직을 수행하므로 CPU 효율성 측면에서도 유리하며, 유지보수성과 변경 용이성을 향상시킵니다.

QA5_DA_01: Static Vendor SDK Wrapper (Adapter Pattern)

개요: 다양한 제조사(Vendor)의 CCTV 장비를 시스템 변경 없이 수용하고 통합 관리하기 위해, 이기종 장비 연동 계층에 Adapter Pattern 을 적용했습니다.

작동 원리 및 선정 근거: 각 CCTV 제조사가 제공하는 SDK 는 서로 다른 인터페이스를 가지고 있습니다. 본 시스템은 CCTV Adapter 라는 통일된 인터페이스를 정의하고, 각 제조사별 SDK 를 이 어댑터에 맞게 감싸는(Wrap) 방식으로 구현했습니다. 결과적으로 VideoAnalysisModule 은 하위 장비가 무엇인지 알 필요 없이 통일된 메서드만 호출하면 되므로, 향후 새로운 CCTV 장비가 도입되더라도 해당 장비용 어댑터 클래스만 추가하면 되어 시스템의 확장성과 호환성을 보장합니다.

5. Summary

5.1. Architecture Summary

본 도서관 빈자리 알림 시스템은 시험 기간 등 특정 시점에 폭증하는 트래픽을 안정적으로 처리하고(Availability, Performance), 다양한 CCTV 장비와의 호환성(Interoperability) 및 운영 정책의 유연성(Modifiability)을 확보하는 데 중점을 두어 설계되었습니다. 이를 위해 Load Balancer, Layered Architecture with Cache, Event-Driven Architecture (Pub/Sub), Strategy Pattern, Adapter Pattern 등 검증된 아키텍처 스타일과 패턴을 적재적소에 적용하였습니다.

5.2. Key Design Conflict

설계 과정에서 이해관계자의 요구사항과 시스템 품질 속성 간에 다음과 같은 충돌이 있었으나, 트레이드오프(Trade-off) 분석을 통해 합리적인 의사결정을 내렸습니다.

Conflict: 데이터 실시간 일관성(Strong Consistency) vs 시스템 고가용성 및 성능(High Availability & Performance)

상황: 도서관 관리 부서(이해관계자)는 좌석 중복 배정 방지를 위해 '모든 좌석 상태가 실시간으로 동기화될 것이 요구

해결안 : 시스템의 성능 및 확장성을 고려한 Message Broker(QA3) 를 사용하여서, CCTV 영상 처리 결과가 비동기적으로 전체 시스템에 전달 됩니다. 실시간성을 위해서는 전체 모든 시스템이 동기적으로 운용될 수 있게 구성되어야 하나, 이 경우 CCTV service 가 주기적으로 수행되지 못하여 오히려 실시간성을 더 해칠 수 있습니다. 그렇기에 최종적으로 Message Broker 를 사용하는 방안으로 디자인 되었습니다.

5.3. Future Works & Constraints (Unresolved Issues)

현재 아키텍처에서 시스템의 핵심 기능과 주요 품질 속성은 만족시켰으나, 시간 및 자원 제약으로 인해 상세 설계가 보류된 DB 관련 사항은 향후 고도화 단계에서 고려되어야 합니다.

DB Scalability & Historical Data Management (데이터 확장성 및 이력 관리)

현재 설계는 실시간 좌석 배정 및 상태 조회에 최적화되어 있습니다. 그러나 좌석 점유 와 사용자 이용 패턴 데이터를 통한 통계 데이터 제공 기능은 디자인 되지 않았습니다. 또한 장기간 시스템이 운용될 경우 축적되는 데이터들 관리에 대한 고려는 부재한 상황입니다.

향후 계획:

- 통계 데이터를 효율적으로 생성할 수 있는 DB schema 구성
- 데이터가 일정 수준 이상 증가할 경우, 열람실(RoomID)을 기준으로 데이터베이스를 수평 분할
- 데이터 아카이빙(Archiving) 전략 등

APPENDIX – Design Concepts Used

1. Passive Redundancy (Availability Strategy) Passive Redundancy 는 시스템의 가용성을 높이기 위해 주(Primary) 컴포넌트 외에 대기(Standby) 상태의 예비 컴포넌트를 두는 전략으로, 평상시에는 트래픽을 처리하지 않다가 주 컴포넌트에 장애가 발생했을 때만 활성화되어(Failover) 서비스를 이어받는 방식입니다. 대기 상태의 수준에 따라 전원이 꺼져 있거나 애플리케이션이 구동되지 않은 Cold Standby 와, 데이터 동기화를 유지하며 즉시 투입 가능한 Warm Standby 등으로 나뉘며, Active Redundancy 에 비해 복구 시간(RTO)은 다소 길 수 있으나 유휴 자원 비용을 절감할 수 있는 경제적인 이점이 있습니다.

2. Load Balancer (Traffic Distribution Strategy) Load Balancer 는 단일 서버로 감당하기 어려운 대규모 네트워크 트래픽을 L4(전송 계층) 또는 L7(응용 계층) 수준에서 다수의 백엔드 서버(Server Farm)로 균등하게 분산시켜 시스템의 전체 처리량을 극대화하고 응답 시간을 최적화하는 핵심 네트워크 기술입니다. 클라이언트는 실제 서버들의 IP 를 알 필요 없이 로드 밸런서의 가상 IP(VIP)로만 통신하며, 로드 밸런서는 주기적인 Health Check 를 통해 비정상 상태의 서버를 트래픽 분산 대상에서 자동으로 제외함으로써 단일 지점 실패(SPOF)를 방지하고 시스템의 고가용성(High Availability)을 보장합니다.

3. Microservices Architecture (Architectural Style) Microservices Architecture 는 거대한 단일 애플리케이션(Monolithic)을 구축하는 대신, 비즈니스 기능 단위로 독립적으로 배포 및 실행 가능한 작은 서비스들의 집합으로 시스템을 구성하는 아키텍처 스타일입니다. 각 마이크로서비스는 독립적인 프로세스에서 실행되며 HTTP API 와 같은 경량화된 메커니즘으로 통신하기 때문에, 서비스별로 가장 적합한 기술 스택을 선택하거나 부하에 따라 개별적으로 스케일링(Scaling)하는 것이 가능하며, 하나의 서비스 장애가 전체 시스템으로 전파되는 것을 막아 시스템의 탄력성과 유연성을 극대화할 수 있습니다.

4. Layered Architecture (Structural Pattern) Layered Architecture 는 시스템의 복잡성을 줄이고 재사용성을 높이기 위해, 유사한 책임과 역할을 가진 구성 요소들을 프레젠테이션, 비즈니스 로직, 데이터 접근 계층(Layer) 등으로 수평적으로 그룹화하여 계층 간의 의존성을 상위에서 하위로의

단방향으로 엄격히 제한하는 구조적 패턴입니다. 이러한 계층 분리는 각 레이어의 내부 구현 변경이 다른 레이어에 미치는 영향을 최소화하여 유지보수성을 높이고, 개발자들이 각자의 전문 영역(예: UI 개발, DB 설계)에 집중할 수 있게 하며, 표준화된 인터페이스를 통해 모듈 간의 결합도를 낮추는 데 효과적입니다.

5. Cache Tactic (Performance Strategy) Cache Tactic 은 데이터베이스와 같은 디스크 기반 저장소보다 접근 속도가 월등히 빠른 메모리 기반 저장소에 빈번하게 요청되거나 연산 비용이 높은 데이터를 임시로 보관하여 시스템의 전체적인 응답 지연(Latency)을 줄이는 성능 최적화 전술입니다. 이를 통해 매 요청마다 발생하는 고비용의 데이터베이스 I/O 나 원격 API 호출을 획기적으로 줄여 대규모 동시 접속 상황에서도 사용자에게 빠른 응답을 제공하고 백엔드 리소스를 효율적으로 보호할 수 있으나, 데이터의 정확성 유지를 위한 만료 정책(TTL) 및 갱신 전략 수립이 필수적입니다.

6. Publish-Subscribe Pattern (Event-Driven Architecture) Publish-Subscribe 패턴은 메시지를 생성하는 송신자(Publisher)가 수신자(Subscriber)의 정보나 상태를 알 필요 없이 메시지 브로커(Message Broker)를 통해 특정 토픽(Topic)으로 데이터를 비동기적으로 전달하는 이벤트 기반 통신 패턴입니다. 송신자와 수신자 간의 강한 결합을 끊어(Decoupling) 시스템의 유연성을 높이고, 수신자가 일시적으로 다운되더라도 브로커가 메시지를 큐(Queue)에 보관했다가 나중에 전달할 수 있어 데이터 유실을 방지하며, 트래픽 폭주 시 메시지 처리를 지연시키는 버퍼링 효과를 통해 시스템 전체의 안정성을 확보합니다.

7. Shared Data Pattern (Integration Pattern) Shared Data Pattern 은 여러 컴포넌트나 애플리케이션이 하나의 공통 데이터 저장소(Repository, Database, Shared Memory)에 접근하여 정보를 교환하고 상태를 공유하는 아키텍처 패턴입니다. 데이터의 복제나 동기화 과정 없이 모든 컴포넌트가 최신 상태의 데이터를 즉시 조회할 수 있어 데이터의 일관성(Consistency) 유지에 유리하고 통합이 간편하다는 장점이 있으나, 공유 저장소의 스키마 변경 시 관련된 모든 애플리케이션에 영향을 미칠 수 있고(Coupling), 동시 접근에 의한 성능 병목이나 단일 장애 지점이 될 위험을 고려해야 합니다.

8. Strategy Pattern (Behavioral Pattern) Strategy Pattern 은 동일한 목적을 수행하는 알고리즘군을 각각 독립된 클래스로 캡슐화하고 이들을 공통 인터페이스로 추상화하여, 실행 시점에 클라이언트가 원하는 알고리즘을 자유롭게 교체하여 사용할 수 있도록 만드는 행위 패턴입니다. 이를 통해 새로운 알고리즘을 추가하거나 기존 로직을 변경할 때 클라이언트 코드나 다른 전략 클래스를 수정할 필요가 없어 개방-폐쇄 원칙(OCP)을 준수할 수 있으며, 복잡한 조건문(if-else) 없이 런타임 환경 설정이나 사용자 요청에 따라 동적으로 시스템의 동작 방식을 변경할 수 있는 유연한 설계를 제공합니다.

9. Adapter Pattern (Structural Pattern) Adapter Pattern 은 서로 호환되지 않는 인터페이스를 가진 클래스들이 함께 작동할 수 있도록 중간에서 변환(Translation) 역할을 수행하는 래퍼(Wrapper) 객체를 두는 구조 패턴입니다. 클라이언트가 기대하는 표준 인터페이스를 구현하고 내부적으로는 호환되지 않는 대상(Adaptee)의 메서드를 호출하는 방식으로 동작하며, 이를 통해 기존 시스템의 소스 코드를 수정하지 않고도 새로운 서드파티 라이브러리, 레거시 시스템, 또는 이기종 하드웨어 드라이버 등을 유연하게 통합하고 재사용할 수 있게 해줍니다.

10. Bridge Pattern (Structural Pattern) Bridge Pattern 은 추상화(Abstraction)와 구현(Implementation)을 분리하여 두 계층이 각각 독립적으로 확장될 수 있도록 이들을 연결하는 다리(Bridge) 구조를 만드는 패턴입니다. 상속을 통해 기능을 확장할 경우 클래스 폭발(Class Explosion)이 발생할 수 있는 상황에서, 기능 계층과 구현 계층을 합성(Composition) 관계로 변경하여 결합도를 낮춤으로써, 새로운 기능이나 플랫폼(OS, DB 등)을 추가할 때 서로 영향을 주지 않고 유연하게 시스템을 확장하고 유지보수할 수 있는 구조를 제공합니다.

11. Decorator Pattern (Structural Pattern) Decorator Pattern 은 객체에 동적으로 새로운 책임이나 기능을 추가할 수 있게 해주는 패턴으로, 원본 객체를 감싸는(Wrap) 장식자 클래스를 통해 기능을 덧붙이는 방식을 사용합니다. 서브클래스를 생성하여 정적으로 기능을 확장하는 상속 방식보다 훨씬 유연하며, 클라이언트는 데코레이터가 감싸고 있는 실제 객체의 구체적인 타입을 몰라도 투명하게 사용할 수 있고, 런타임에 여러 개의 데코레이터를 조합하여 다양한 기능의 조합을 만들어낼 수 있어

단일 책임 원칙(SRP)을 준수하는 데 유리합니다.

12. Predictive Scale-Out (Scheduled Scaling) Predictive Scale-Out 은 시스템의 부하가 발생한 뒤에 리소스를 늘리는 사후 대응적 방식(Reactive)이 갖는 초기 기동 지연(Cold Start) 문제를 해결하기 위해, 과거의 트래픽 패턴, 머신러닝 예측 모델, 또는 예정된 이벤트 일정을 기반으로 사전에 리소스를 확보하는 확장 전략입니다. 트래픽 폭주가 명확히 예측되는 시점 직전에 미리 서버 인스턴스를 최대로 증설해 둬으로써 사용자가 물리는 초기 순간에도 접속 지연이나 서비스 거부 없이 안정적인 성능을 제공하며, 예측된 피크 시간이 지나면 리소스를 줄여 비용 효율성을 확보합니다.